



NETWORK SIMULATOR - 3

Quy trình Cài đặt & Sử dụng

NỘI DUNG CHÍNH

1

TỔNG QUAN VỀ NS3

2

QUY TRÌNH CÀI ĐẶT NS3

3

QUY TRÌNH SỬ DỤNG NS3

4

TRUY CẬP VÀO MÁY ẢO TỪ XA

01

TỔNG QUAN VỀ NS3

KHÁI NIỆM

- ➔ NS-3 là trình mô phỏng mạng dựa trên **sự kiện rời rạc (discrete-event network simulator)**, hỗ trợ tốt cho các mô hình mạng mới, và dễ tích hợp với hệ thống thật.
- ➔ NS-3 được viết bằng **C++**, với API Python hỗ trợ mô phỏng kịch bản linh hoạt.

ỨNG DỤNG

- ➔ **Mạng không dây** (Wifi, LTE, 5G); **Mạng cảm biến** (WSN, IoT); **Mạng định tuyến** (Routing protocols)
- ➔ Phân tích QoS: **delay, jitter, throughput**
- ➔ Tránh rủi ro khi triển khai các mô hình mạng phức tạp ngoài thực tế

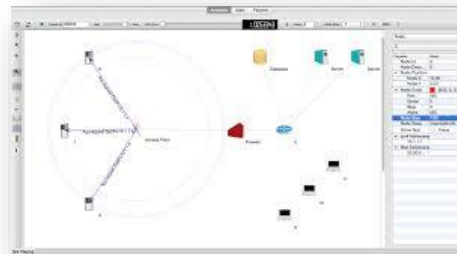
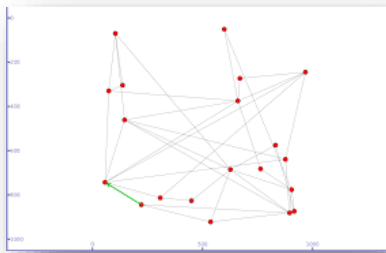


01

TỔNG QUAN VỀ NS3

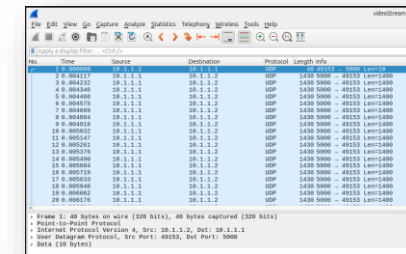
TÍNH NĂNG CHÍNH

Tính năng	Mô tả
Mã nguồn mở	Tùy chỉnh, mở rộng & kiểm thử
Mô hình mạng hiện đại	IPv4, IPv6, TCP, UDP, LTE, Wifi, 5G, Lora, Bluetooth,...
Hỗ trợ cả mô phỏng và mô phỏng thực	Kết hợp với thiết bị thật qua TapBridge, NetEm
Tái hiện các giao thức chuẩn	TCP, UDP, IP, CSMA, Wifi, LTE, 5G
Khả năng đo lường chính xác	Tính toán delay, jitter, throughput, loss,...
Môi trường phát triển mạnh mẽ	Tích hợp với Wireshark, Python, NetAnim



```
Flow ID: 1 Src Addr 10.1.1.1 -> Dst Addr 10.1.1.2
Tx Packets: 5
Rx Packets: 5
Tx Bytes: 5260
Rx Bytes: 5260
Delay Sum: 0.018432s
Mean Delay: 0.0036864s

Flow ID: 2 Src Addr 10.1.1.2 -> Dst Addr 10.1.1.1
Tx Packets: 5
Rx Packets: 5
Tx Bytes: 5260
Rx Bytes: 5260
Delay Sum: 0.018432s
Mean Delay: 0.0036864s
```



01 TỔNG QUAN VỀ NS3

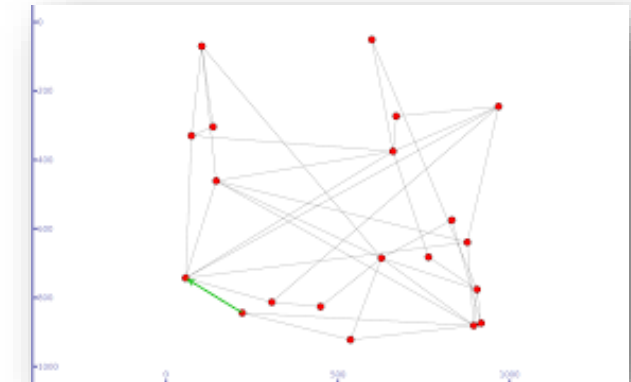
KIẾN TRÚC NS3

- **Node:** Mỗi thiết bị trong mạng (router, PC, ...) là một node
- **NetDevice:** Mô tả giao diện mạng như Wifi, Ethernet, Lora...
- **Channel:** Mô phỏng kênh truyền (WifiChannel, CsmaChannel...)
- **Application:** Mô tả các tiến trình tạo lưu lượng như UdpEchoClient, VideoStreamServer, ...
- **Protocol Stack:** Mô phỏng ngăn xếp giao thức TCP/IP, có thể thay đổi hay tùy chỉnh
- **Mobility Model:** Hỗ trợ các mô hình di chuyển các node như RandomWaypoint, ConstantPosition, ...

```

11 int main(int argc, char *argv[]) {
12     // LogComponentEnable("UdpEchoClientApplication", LOG_LEVEL_INFO);
13     // LogComponentEnable("UdpEchoServerApplication", LOG_LEVEL_INFO);
14
15     // Tạo 2 node
16     NodeContainer nodes;
17     nodes.Create(2);
18
19     // Tạo kết nối PointToPoint
20     PointToPointHelper pointToPoint;
21     pointToPoint.SetDeviceAttribute("DataRate", StringValue("5Mbps"));
22     pointToPoint.SetChannelAttribute("Delay", StringValue("2ms"));
23
24     // Cài đặt thiết bị mạng
25     NetDeviceContainer devices;
26     devices = pointToPoint.Install(nodes);
27
28     // Cài đặt giao thức mạng IP
29     InternetStackHelper stack;
30     stack.Install(nodes);
31     // Ghi lưu bằng file pcap để phân tích bằng Wireshark
32     pointToPoint.EnablePcapAll("two-nodes");
33
34     Ipv4AddressHelper address;
35     address.SetBase("10.1.1.0", "255.255.255.0");
36
37     Ipv4InterfaceContainer interfaces = address.Assign(devices);
38
39     // Cài đặt ứng dụng UDP Echo Server trên Node 1
40     UdpEchoServerHelper echoServer(9);
41     ApplicationContainer serverApps = echoServer.Install(nodes.Get(1));
42     serverApps.Start(Seconds(1.0));
43     serverApps.Stop(Seconds(10.0));
44
45     // Cài đặt ứng dụng UDP Echo Client trên Node 0
46     UdpEchoClientHelper echoClient(interfaces.GetAddress(1), 9);
47     echoClient.SetAttribute("MaxPackets", UintegerValue(5));
48     echoClient.SetAttribute("Interval", TimeValue(Seconds(1.0)));
49     echoClient.SetAttribute("PacketSize", UintegerValue(1024));

```



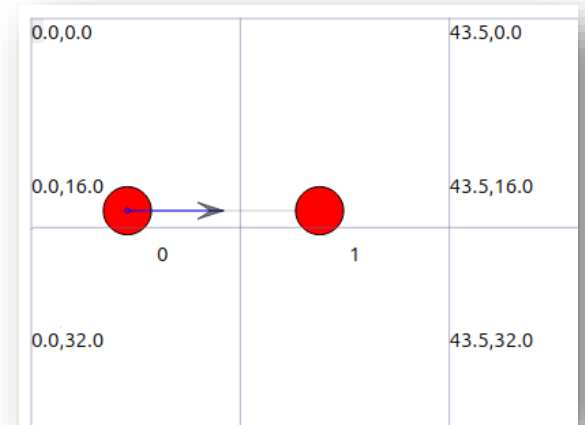
01

TỔNG QUAN VỀ NS3

KIẾN TRÚC NS3

NODE

- ➔ Trong lĩnh vực mạng Internet, thiết bị tính toán (máy tính, điện thoại,...) kết nối vào mạng thường được gọi là **host** hoặc **end system** (hệ thống đầu cuối)
- ➔ Trong NS3, **Node** là một điểm trong mạng, mọi thiết bị tính toán được trừu tượng hóa bằng **lớp Node** trong C++
 - Tạo node mới
 - Gắn thêm chức năng cho node (như ứng dụng, giao thức mạng,...)
 - Quản lý node trong quá trình mô phỏng



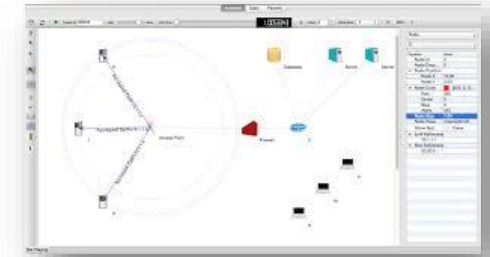
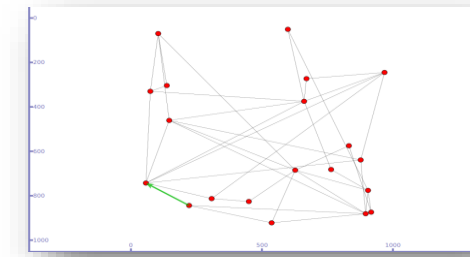
01

TỔNG QUAN VỀ NS3

KIẾN TRÚC NS3

APPLICATION

- ➔ **Application** là một lớp trừu tượng cơ bản đại diện cho chương trình người dùng (user program) tạo ra các hành vi trong quá trình mô phỏng.
- ➔ **Ví dụ:** khi muốn mô phỏng một chương trình chạy trên máy tính như máy khách gửi dữ liệu qua mạng
→ mô hình hóa qua lớp **Application**



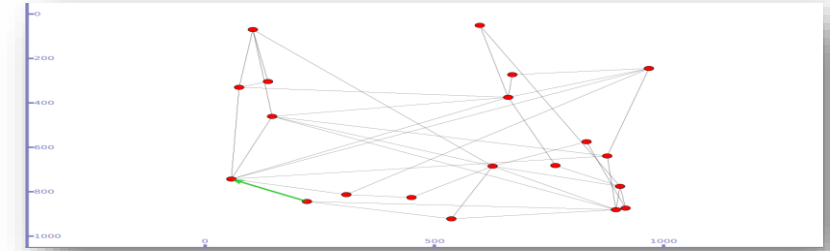
- ➔ **Application Class** cung cấp các phương thức như **StartApplication()** và **StopApplication()** → kiểm soát thời điểm bắt đầu và kết thúc hoạt động mô phỏng
- ➔ Định nghĩa cách **một ứng dụng tương tác với các đối tượng khác** trong mạng mô phỏng (sockets, giao diện mạng, các node, v.v.)

01

TỔNG QUAN VỀ NS3

KIẾN TRÚC NS3

CHANNEL

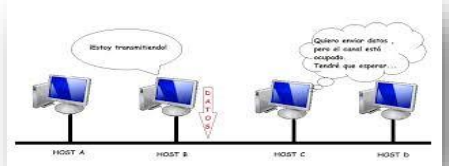
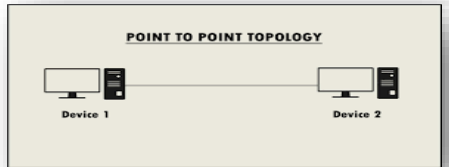


Thực tế	NS3
Khi kết nối máy tính vào mạng (qua cáp Ethernet) → đang nối vào một kênh truyền thông – nơi dữ liệu di chuyển qua	Node (máy tính mô phỏng) sẽ được kết nối với một Channel (kênh truyền)
Ví dụ: Dây Ethernet = một kênh (channel)	Kênh này được mô phỏng bằng lớp Channel trong C++

- ➔ Trong NS3, **Channel = đường truyền**, dùng để kết nối giữa các Node và truyền dữ liệu, có thể tùy biến theo từng công nghệ mạng khác nhau
- ➔ Quản lý các **kết nối giữa các node** ➔ Mô phỏng **cách dữ liệu được truyền trong mạng**

01 TỔNG QUAN VỀ NS3

CÁC LOẠI CHANNEL PHỔ BIẾN

Tên lớp Channel	Mô phỏng	
CsmaChannel	Mô phỏng mạng LAN kiểu Ethernet (nhiều node chia sẻ đường truyền)	
PointToPointChannel	Kết nối 2 node bằng đường truyền riêng biệt	
WifiChannel	Mô phỏng truyền không dây (Wifi), kể cả chương ngại vật	

01

TỔNG QUAN VỀ NS3

NETDEVICE

Thực tế

- Để kết nối máy tính vào mạng, cần:
 - Một card mạng (NIC)
 - Một driver phần mềm để điều khiển card đó
- Trong Linux, các card mạng này được gọi là **net devices** (eth0, wlan0,...)



Trong NS3

- **NetDevice** là mô hình kết hợp cả phần cứng và phần mềm như card mạng + driver
- Nó được gắn vào node, giúp node đó giao tiếp với node khác qua Channel

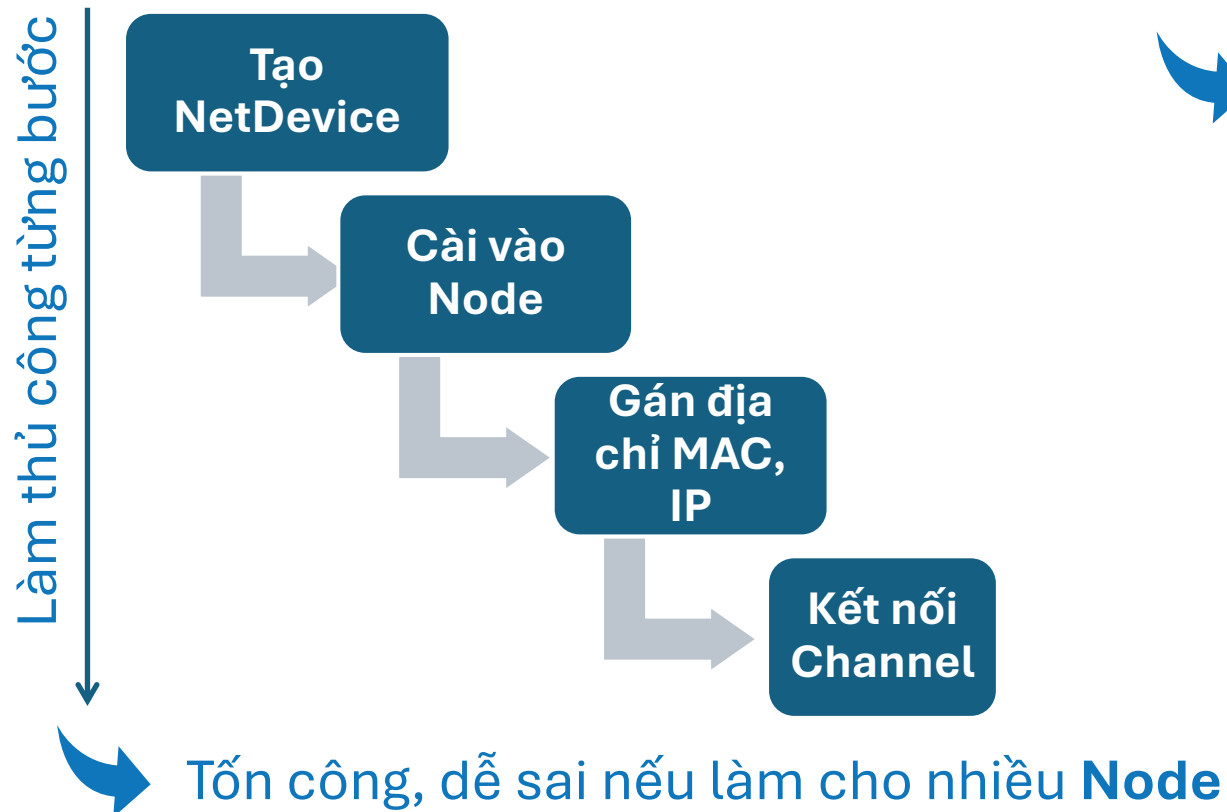


01

TỔNG QUAN VỀ NS3

TOPOLOGY HELPERS

Vấn đề



Giải pháp

➔ **Topology Helpers** là các hàm/ tập lệnh hỗ trợ cấu hình mạng nhanh chóng và tự động.

- Tạo và cài đặt NetDevice cho Node
- Kết nối các Node với nhau qua Channel
- Cấu hình giao thức mạng
- Gán địa chỉ IP, MAC, định tuyến...

01

TỔNG QUAN VỀ NS3

TOPOLOGY HELPERS

Ví dụ các helper trong NS3

Helper	Chức năng chính
PointToPointHelper	Kết nối hai Node qua kênh P2P
CsmaHelper	Tạo mạng LAN (Ethernet) nhiều Node
WifiHelper	Thiết lập kết nối mạng không dây
InternetStackHelper	Cài đặt giao thức mạng IP (TCP/IP, UDP,...)
Ipv4AddressHelper	Gán địa chỉ IP cho các Node

02 QUY TRÌNH CÀI ĐẶT NS3

■ CÀI ĐẶT MÁY ẢO UBUNTU



■ CÀI ĐẶT MÔI TRƯỜNG NS3



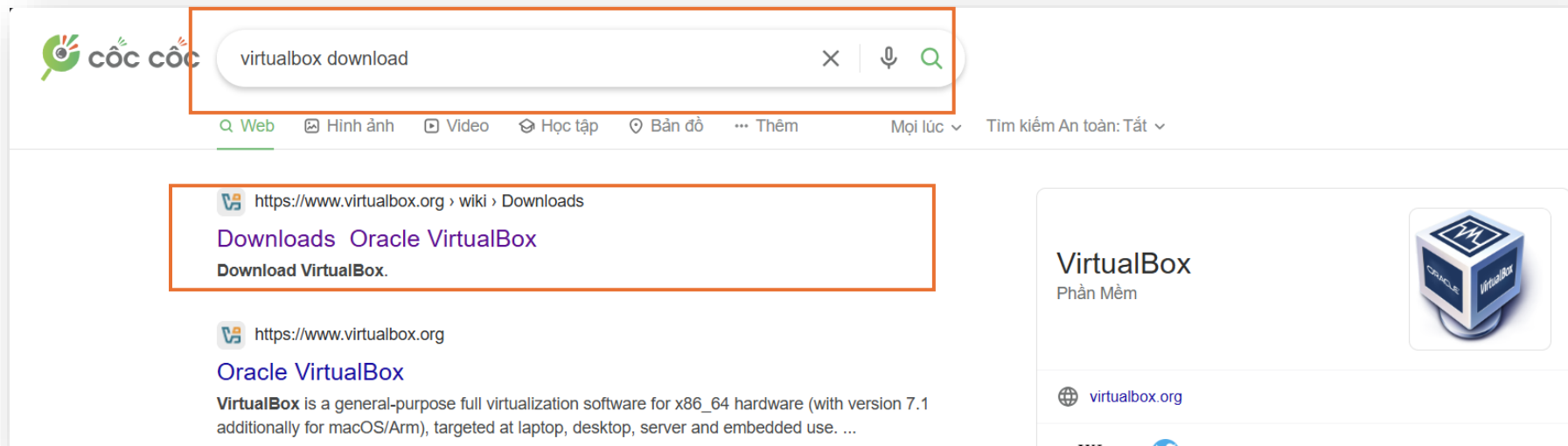
02

QUY TRÌNH CÀI ĐẶT NS3

■ CÀI ĐẶT MÁY ẢO UBUNTU

Lưu ý: Nếu máy đã được cài đặt sẵn hệ điều hành Ubuntu hoặc đã cài đặt máy ảo Ubuntu bằng VirtualBox thì có thể bỏ qua bước này

Bước 1: Trên thanh tìm kiếm gõ từ khóa **Virtualbox Download** để tiến hành cài đặt Virtualbox chạy máy ảo Ubuntu → Sau đó truy cập vào đường link như hình dưới đây:



02

QUY TRÌNH CÀI ĐẶT NS3

■ CÀI ĐẶT MÁY ẢO UBUNTU

Bước 2: Sau khi nhấn vào link, tại mục **VirtualBox Platform Packages** → Chọn Platform tương ứng với máy tính sử dụng để tiến hành tải file

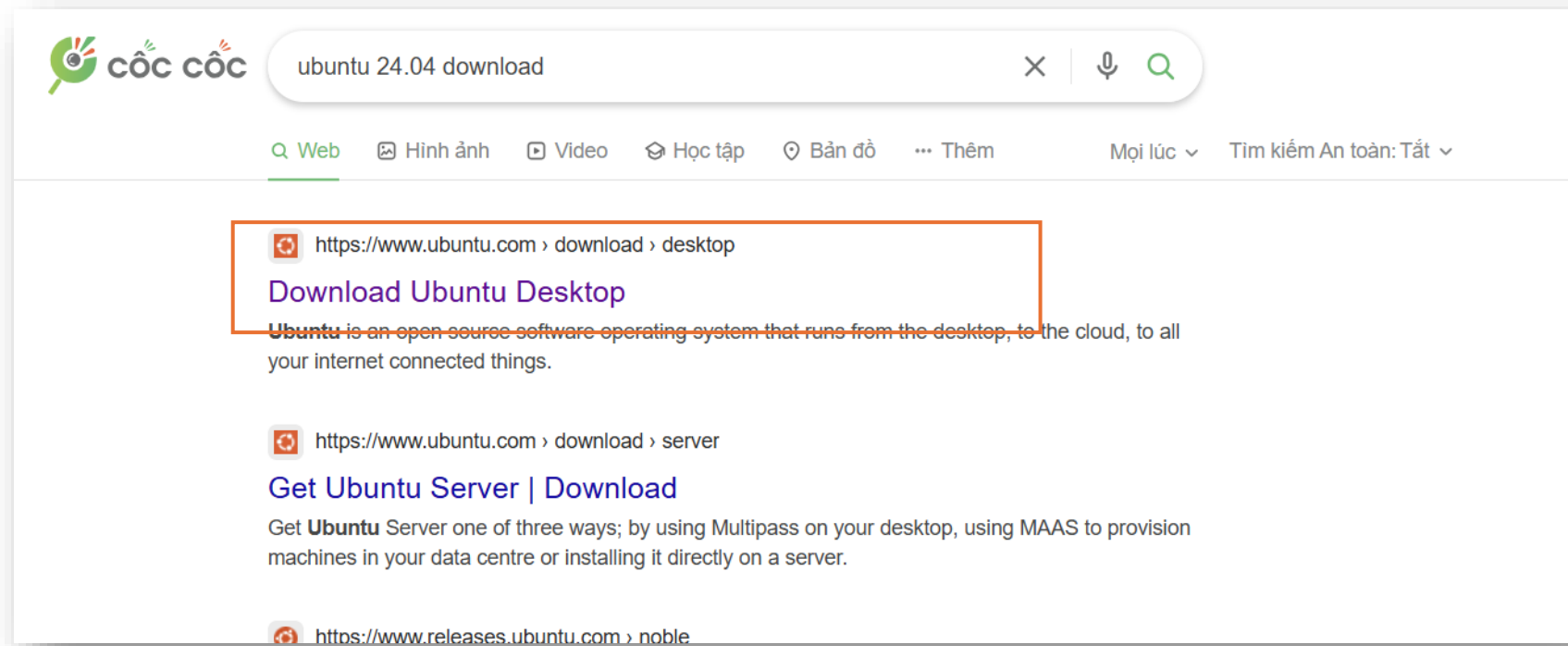


02

QUY TRÌNH CÀI ĐẶT NS3

■ CÀI ĐẶT MÁY ẢO UBUNTU

Bước 3: Sau khi tải xong file, quay trở lại phần tìm kiếm, gõ từ khóa “**ubuntu 24.04 download**” trên thanh tìm kiếm → sau đó nhấn vào đường link như hình dưới đây

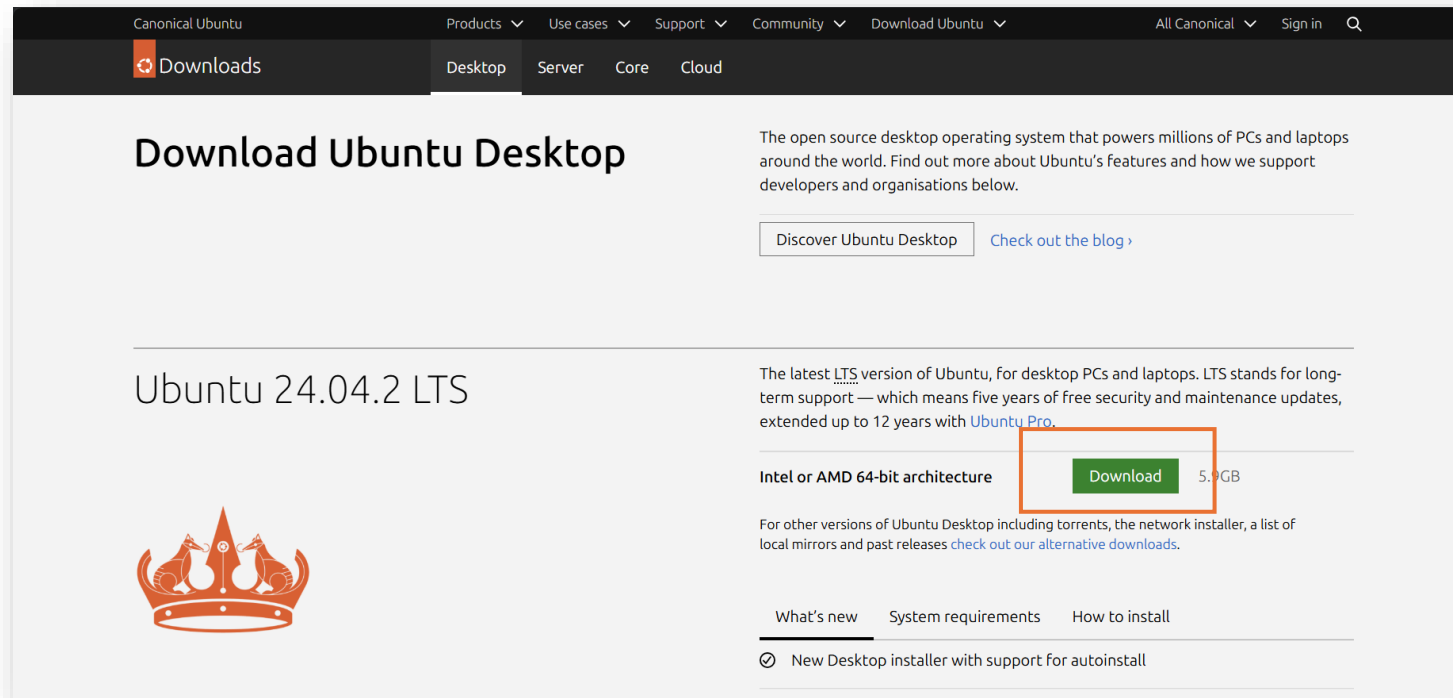


02

QUY TRÌNH CÀI ĐẶT NS3

■ CÀI ĐẶT MÁY ẢO UBUNTU

Bước 4: Sau khi giao diện hiển thị như hình dưới, chọn **Download** để tiến hành tải file

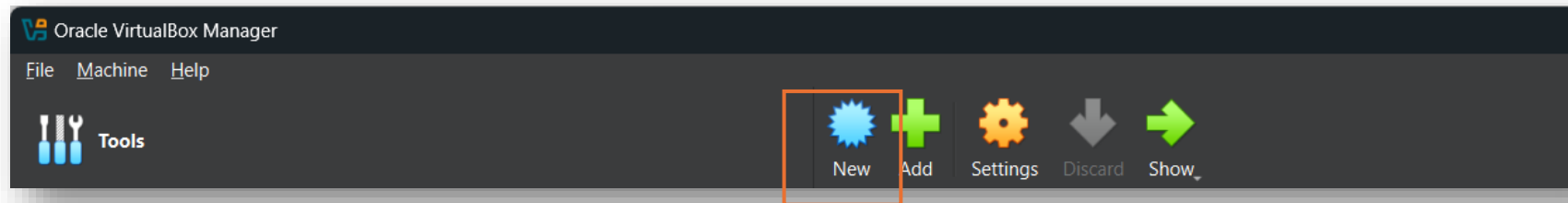


02

QUY TRÌNH CÀI ĐẶT NS3

■ CÀI ĐẶT MÁY ẢO UBUNTU

Bước 5: Chạy file cài đặt phần mềm **Oracle VirtualBox** → Mở phần mềm, giao diện sẽ hiển thị như hình → chọn **New** để tiến hành tạo máy ảo Ubuntu mới

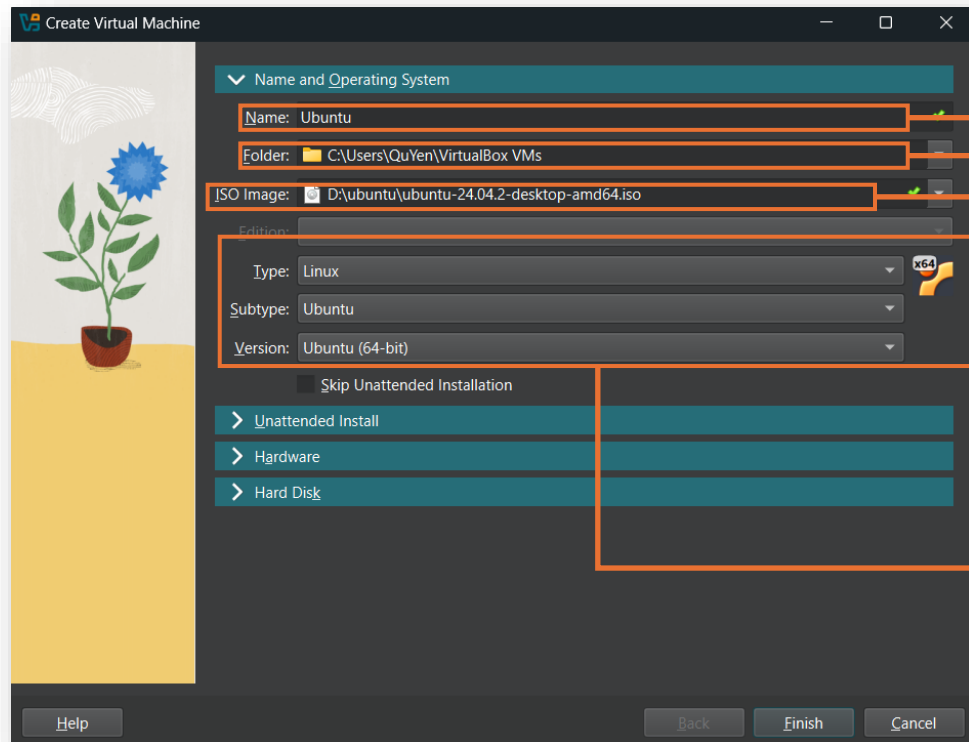


02

QUY TRÌNH CÀI ĐẶT NS3

■ CÀI ĐẶT MÁY ẢO UBUNTU

Bước 6: Lần lượt điền vào các ô để setup cho máy ảo Ubuntu



1. Điền tên máy ảo

2. Chọn thư mục lưu trữ

3. Chọn file Ubuntu 24.04 vừa mới cài đặt

4. Chọn các thiết lập cho hệ điều hành Ubuntu
(Type, Subtype, Version)

02

QUY TRÌNH CÀI ĐẶT NS3

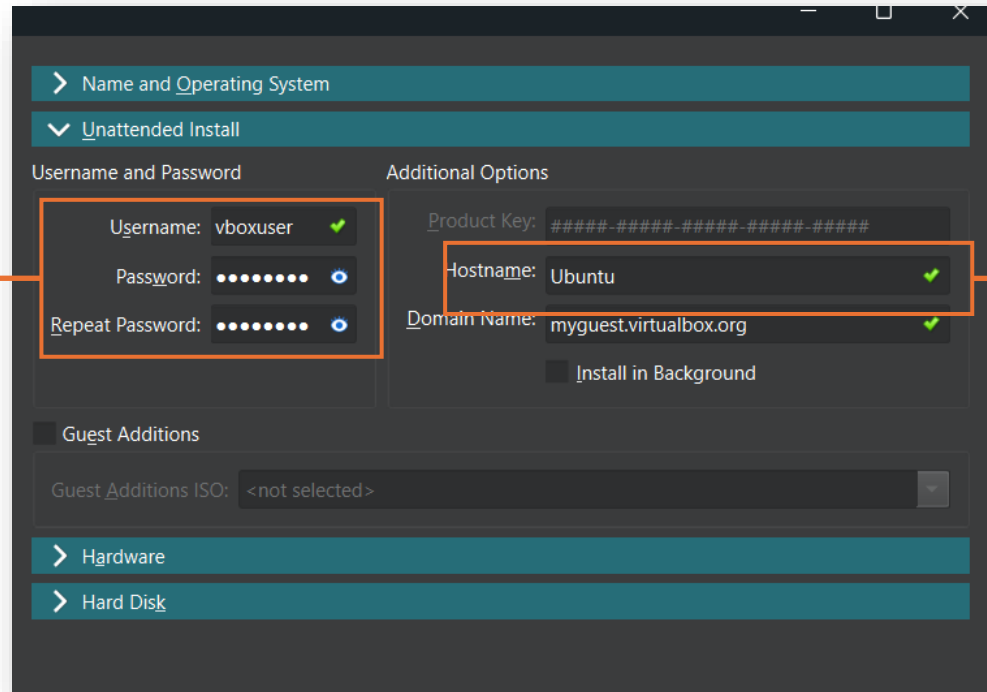
■ CÀI ĐẶT MÁY ẢO UBUNTU

Bước 6: Lần lượt điền vào các ô để setup cho máy ảo Ubuntu

1. Điền Username

và đặt lại Password

cho máy ảo



The screenshot shows the Ubuntu installer window with the following fields:

- Username and Password:**
 - Username: vboxuser ✓
 - Password: (with an eye icon to toggle visibility)
 - Repeat Password: (with an eye icon to toggle visibility)
- Additional Options:**
 - Product Key: #####-#####-#####-#####-#####
 - Hostname: Ubuntu ✓
 - Domain Name: myguest.virtualbox.org ✓
 - ☐ Install in Background

Below these sections are 'Guest Additions' and 'Guest Additions ISO' (set to '<not selected>'). At the bottom are expandable sections for 'Hardware' and 'Hard Disk'.

2. Điền Hostname

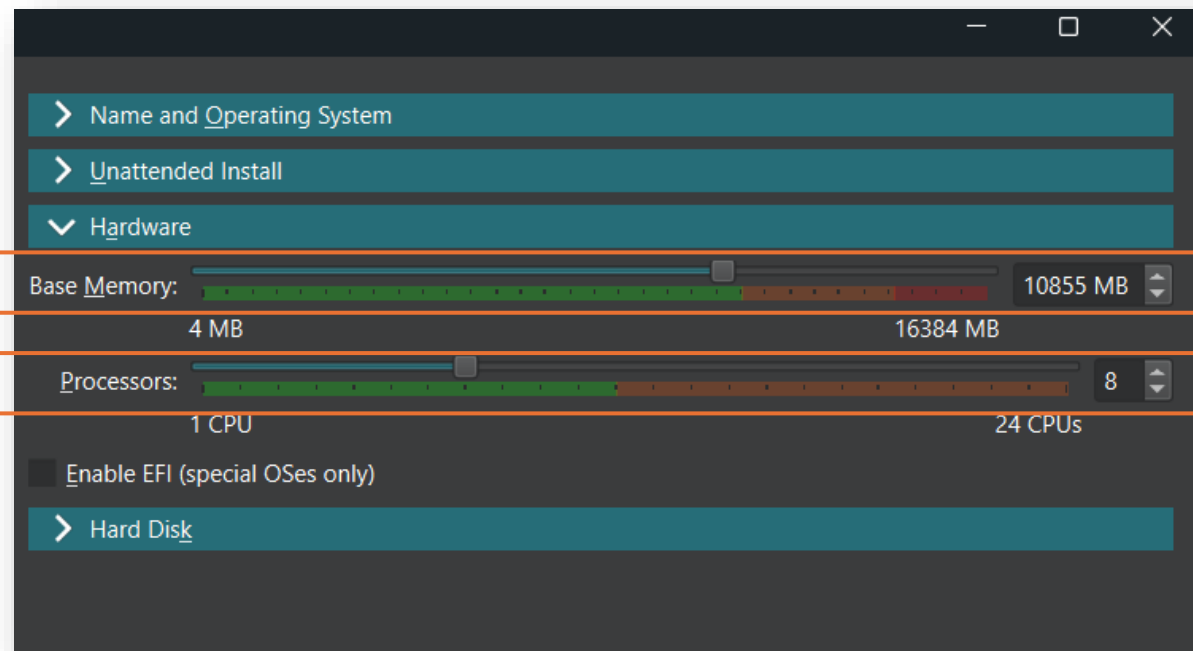
02

QUY TRÌNH CÀI ĐẶT NS3

■ CÀI ĐẶT MÁY ẢO UBUNTU

Bước 7: Tại phần Hardware, tiến hành kéo trượt các thanh để set up các thông số tương ứng cho máy ảo

1. Set up dung lượng
Base Memory



2. Điền Hostname

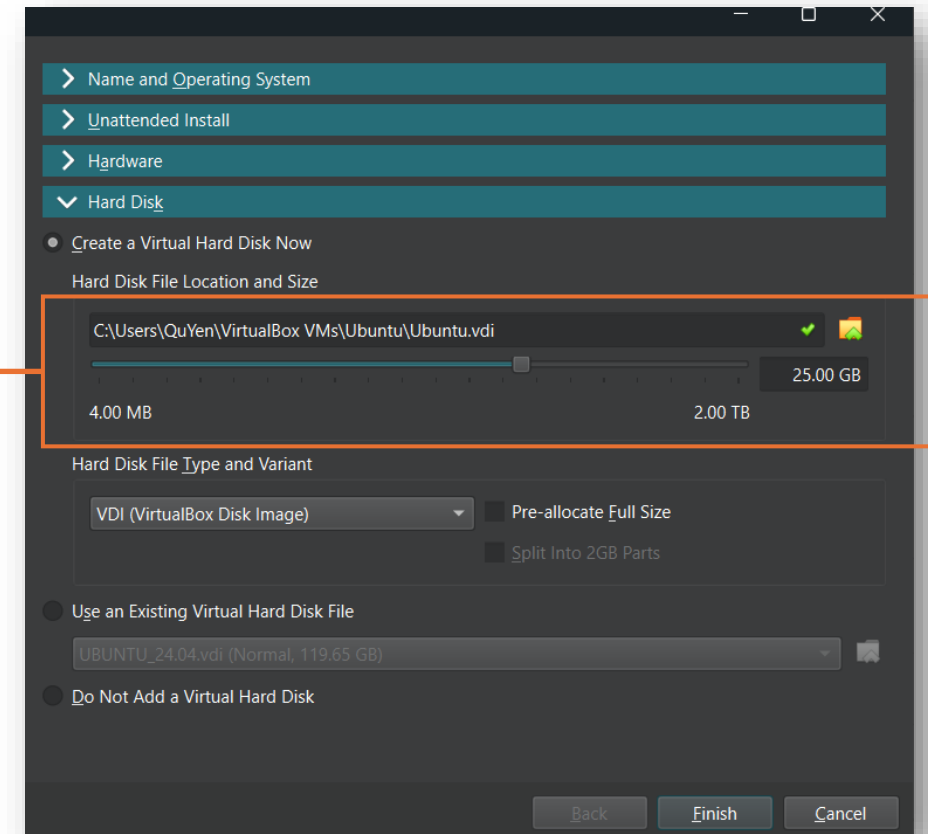
02

QUY TRÌNH CÀI ĐẶT NS3

■ CÀI ĐẶT MÁY ẢO UBUNTU

Bước 8: Tại phần Hard Disk, tiến hành kéo trượt các thanh để set up các thông số tương ứng cho máy ảo

1. Thiết lập Địa chỉ và Kích thước ổ cứng

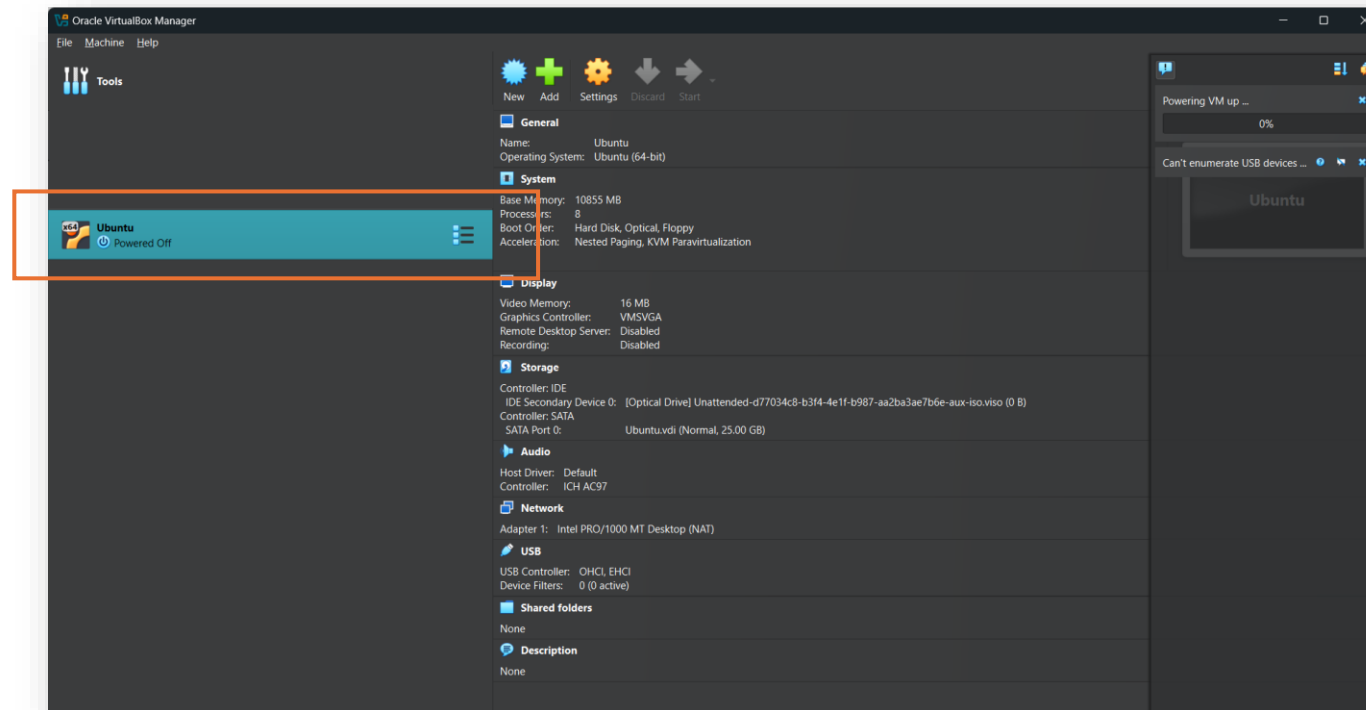


02

QUY TRÌNH CÀI ĐẶT NS3

■ CÀI ĐẶT MÁY ẢO UBUNTU

Bước 9: Sau khi set up thành công → Nhấn **Finish** → Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới → nhấn vào biểu tượng máy ảo Ubuntu ở bên trái màn hình để tiến hành chạy máy ảo

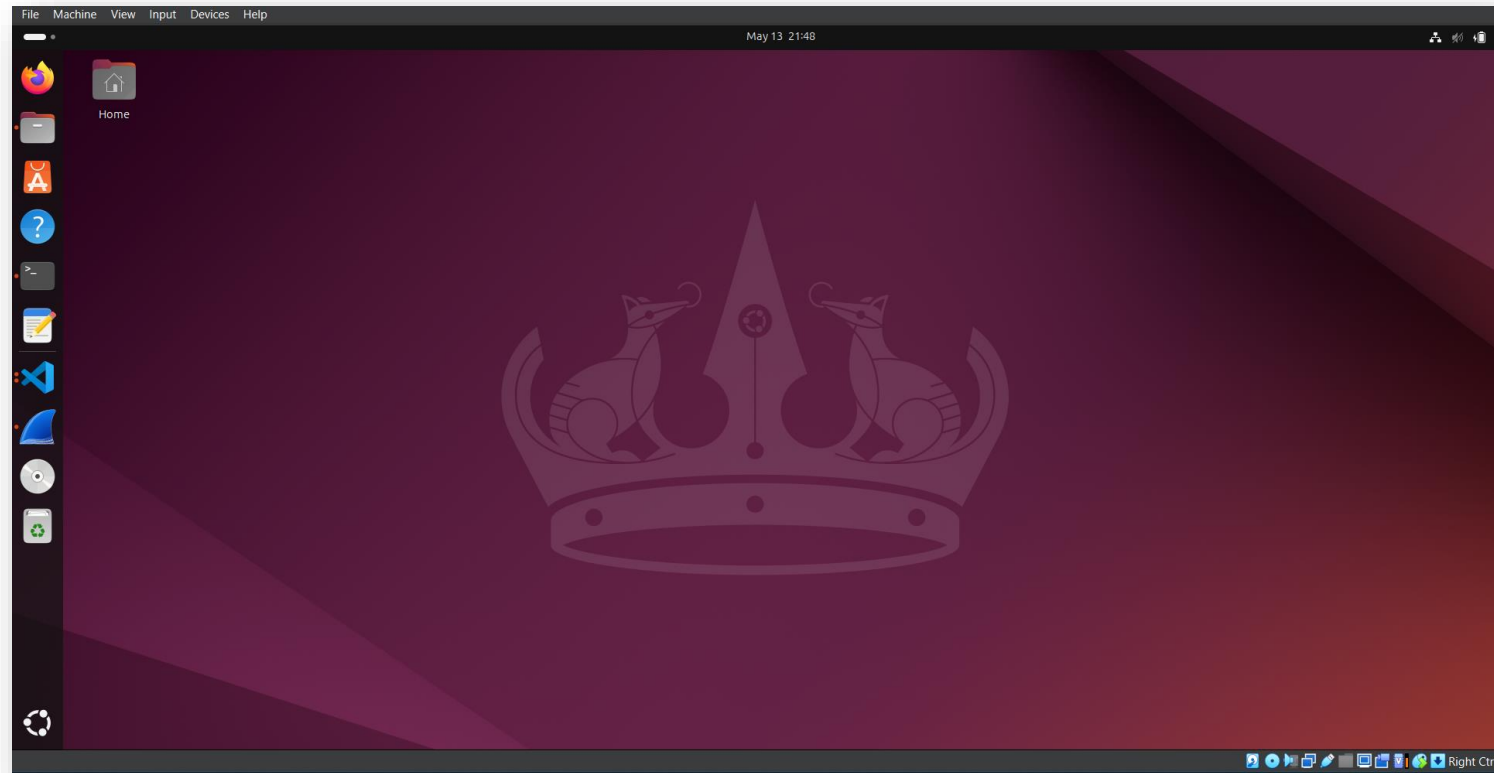


02

QUY TRÌNH CÀI ĐẶT NS3

■ CÀI ĐẶT MÁY ẢO UBUNTU

Bước 10: Sau khi chạy máy ảo, giao diện hiển thị như hình dưới → cài đặt thành công máy ảo Ubuntu

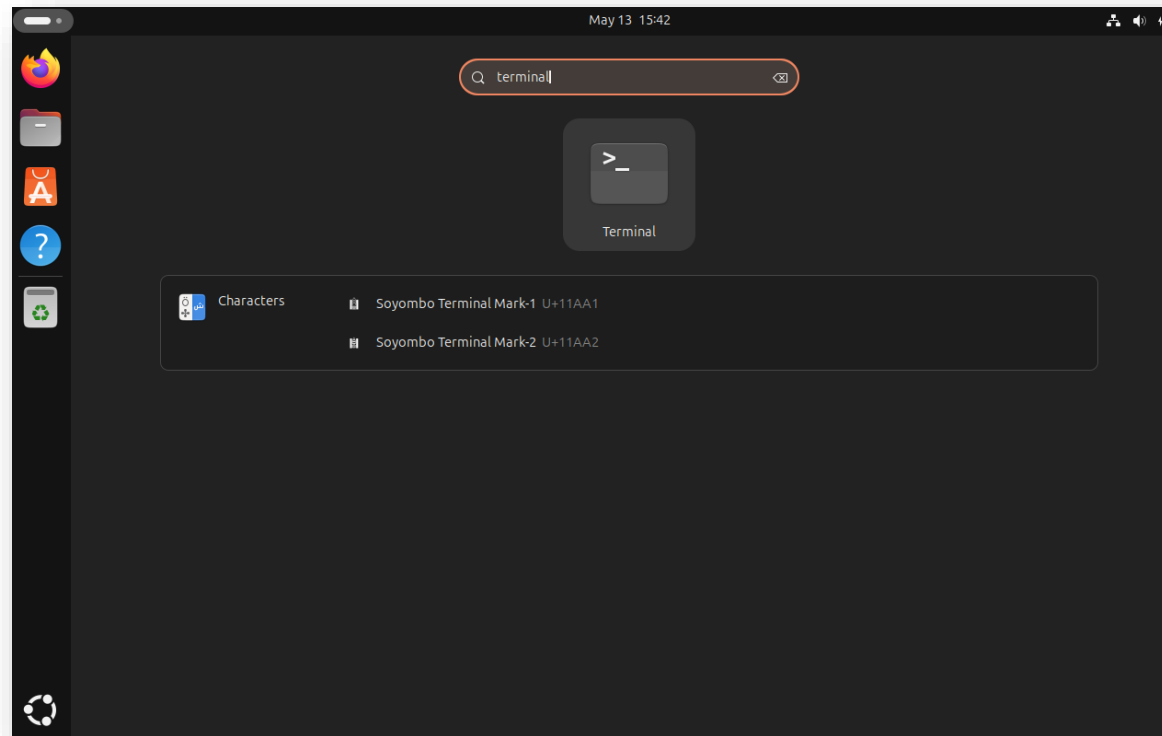


02

QUY TRÌNH CÀI ĐẶT NS3

■ CÀI ĐẶT MÔI TRƯỜNG NS3

Bước 1: Sau khi truy cập vào máy ảo Ubuntu, ở phần tìm kiếm, gõ terminal → Mở Terminal



02

QUY TRÌNH CÀI ĐẶT NS3

■ CÀI ĐẶT MÔI TRƯỜNG NS3

Bước 2: Lần lượt chạy các câu lệnh sau:

sudo apt update

sudo apt install build-essential autoconf automake libxmu-dev

```
ubuntu@quyenhocdot:~$ sudo apt update
[sudo] password for ubuntu:
Hit:1 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Get:2 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Get:3 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Get:4 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1,067 kB]
Get:5 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [161 kB]
Get:6 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Components [212 kB]
Get:7 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Packages [1,062 kB]
Get:8 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Components [376 kB]
Get:9 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Components [940 B]
Get:10 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 Components [7,060 B]
Get:11 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/restricted amd64 Components [212 kB]
Get:12 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 Components [16.4 kB]
Get:13 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/multiverse amd64 Components [212 kB]
Get:14 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Get:15 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [822 kB]
Get:16 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main Translation-en [153 kB]
Get:17 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Components [21.6 kB]
Get:18 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 Components [212 kB]
Get:19 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Packages [838 kB]
Get:20 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe Translation-en [183 kB]
Get:21 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Components [52.3 kB]
Get:22 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse amd64 Components [212 kB]
Fetched 5,139 kB in 3s (1,608 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
117 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
```



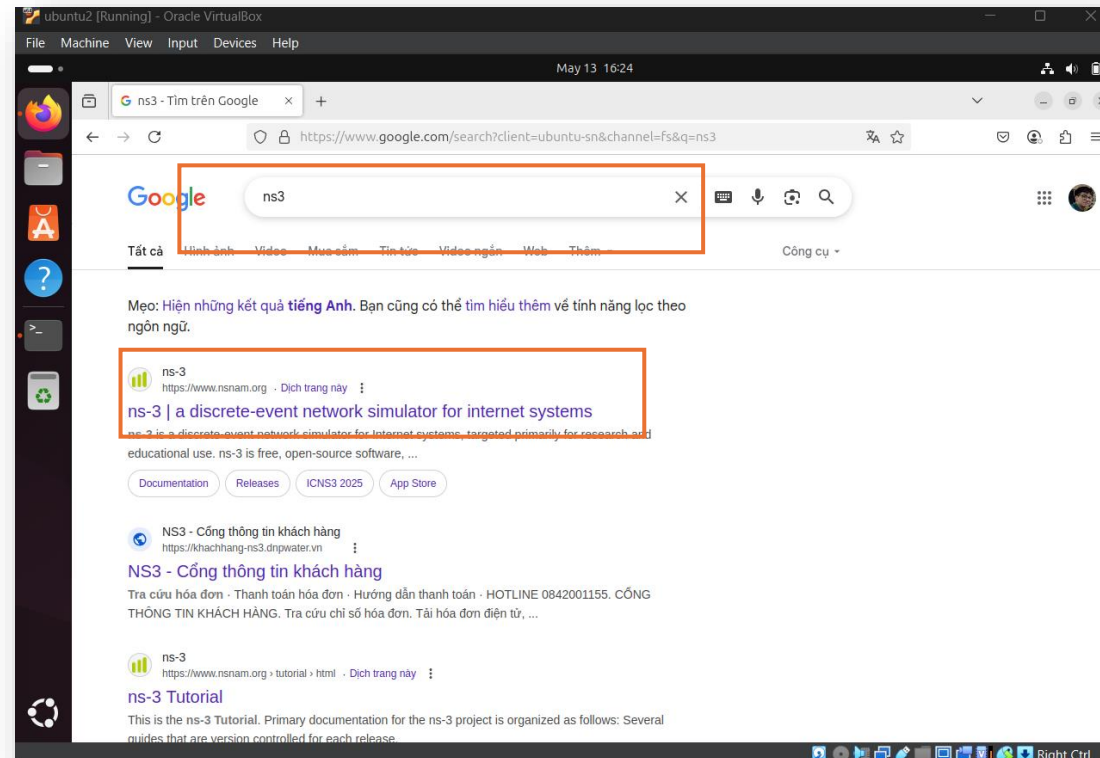
```
ubuntu@quyen :~$ sudo apt install build-essential autoconf automake libxmu-dev
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  autotools-dev binutils binutils-common binutils-x86-64-linux-gnu bzip2 dpkg-dev fakeroot
  g++-13-x86-64-linux-gnu g++-x86-64-linux-gnu gcc gcc-13 gcc-13-x86-64-linux-gnu gcc-x86-64-linux-gnu
  libalgorithm-diff-perl libalgorithm-diff-xs-perl libalgorithm-merge-perl libasan8 libbibtex
  libbtf0 libbpf0 libbpf-perl libfakeroot libfile-fcntllock-perl libgcc-13-dev libgprofng0 libhw
  liblsan0 libpthread-stubs0-dev libquadmath0 libsframe1 libsm-dev libstdc++-13-dev libts
  libxau-dev libxcb1-dev libxdmcp-dev libxext-dev libxmu-dev libxmu-headers libxt-dev lto-disabled-l
  xorg-sgml-doctools xtrans-dev
Suggested packages:
  autoconf-archive gnu-standards autoconf-doc libtool gettext binutils-doc gprofng-gui bz
  g++-multilib g++-13-multilib gcc-13-doc gcc-multilib flex bison gcc-doc gcc-13-multilib
  gdb-x86-64-linux-gnu git bzr libice-doc libsm-doc libstdc++-13-doc libx11-doc libxcb-do
  m4-doc make-doc
The following NEW packages will be installed:
  autoconf automake autotools-dev binutils binutils-common binutils-x86-64-linux-gnu buil
  fakeroot g++ g++-13 g++-13-x86-64-linux-gnu g++-x86-64-linux-gnu gcc gcc-13 gcc-13-x86-64-linux-gnu
  gcc-x86-64-linux-gnu libalgorithm-diff-perl libalgorithm-diff-xs-perl libalgorithm-merge
  libcc1-0 libctf-nobfd0 libctf0 libdpkg-perl libfakeroot libfile-fcntllock-perl libgcc-1
  libice-dev libitm1 liblsan0 libpthread-stubs0-dev libquadmath0 libsframe1 libsm-dev lib
  libubsan1 libx11-dev libxau-dev libxcb1-dev libxdmcp-dev libxext-dev libxmu-dev libxmu-
  lto-disabled-list m4 make x11proto-dev xorg-sgml-doctools xtrans-dev
0 upgraded, 56 newly installed, 0 to remove and 117 not upgraded.
Need to get 58.6 MB of archives.
After this operation, 206 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 m4 amd64 1.4.19-4build1 [244 k
Get:2 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 autoconf all 2.71-3 [339 kB]
```

02

QUY TRÌNH CÀI ĐẶT NS3

■ CÀI ĐẶT MÔI TRƯỜNG NS3

Bước 3: Mở trình duyệt Firefox ở góc trái trên cùng màn hình, trên thanh tìm kiếm, gõ từ khóa NS3 → chọn vào trang có đường link như hình dưới đây:

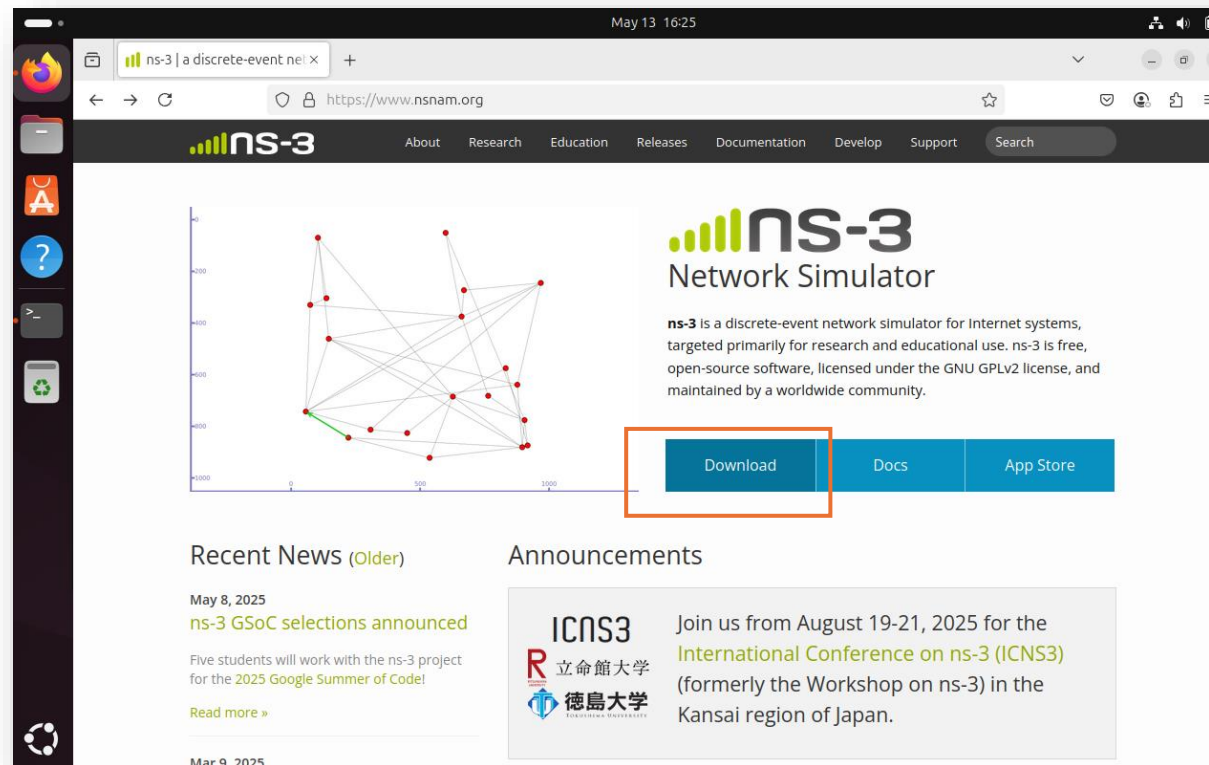


02

QUY TRÌNH CÀI ĐẶT NS3

■ CÀI ĐẶT MÔI TRƯỜNG NS3

Bước 4: Sau truy cập vào trang web → chọn **Download**



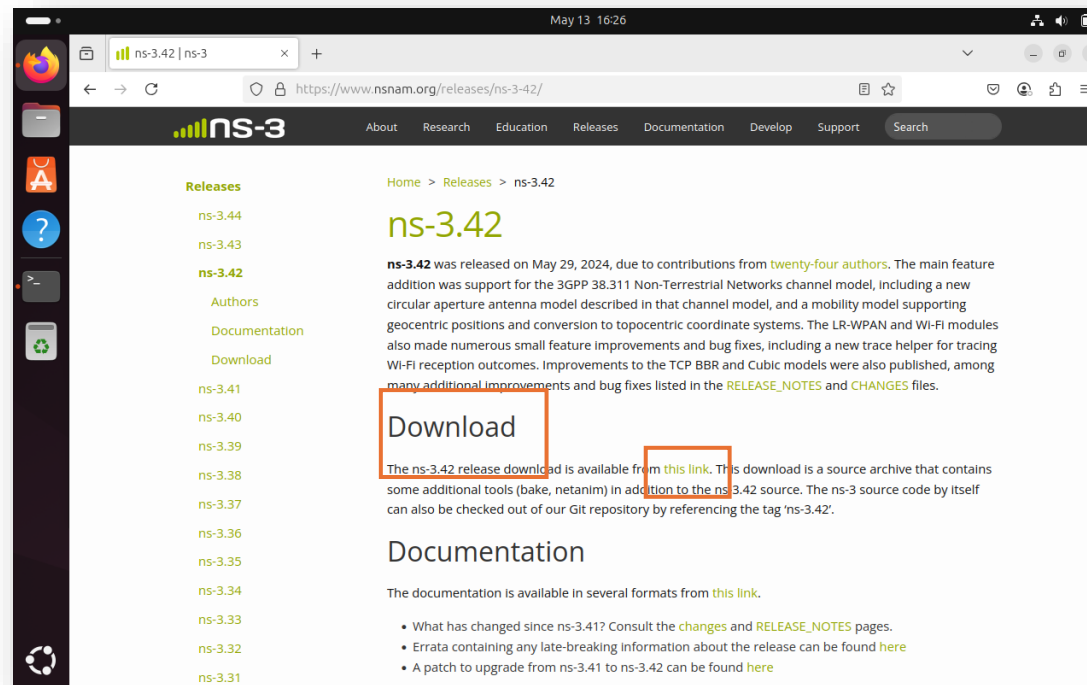
02

QUY TRÌNH CÀI ĐẶT NS3

■ CÀI ĐẶT MÔI TRƯỜNG NS3

Bước 5: Sau khi giao diện hiển thị như màn hình → chọn phiên bản NS3 (ví dụ 3.42 như hình)

→ tại mục **Download** → nhấn vào **this link** để tiến hành tải file NS3 về máy



02

QUY TRÌNH CÀI ĐẶT NS3

■ CÀI ĐẶT MÔI TRƯỜNG NS3

Bước 6: Quay lại màn hình terminal, gõ lệnh sau:

```
sudo apt install g++ python3 cmake ninja-build git
```

```

ubuntutu@quyenhocdot: ~
ubuntutu@quyen: ~$ sudo apt install g++ python3 cmake ninja-build git
[sudo] password for ubuntutu:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
g++ is already the newest version (4:13.2.0-7ubuntu1).
g++ set to manually installed.
python3 is already the newest version (3.12.3-0ubuntu2).
python3 set to manually installed.
The following additional packages will be installed:
  cmake-data git-man liberror-perl libjsoncpp25 librhash0
Suggested packages:
  cmake-doc cmake-format elpa-cmake-mode git-daemon-run | git-daemon-sysvinit
  git-doc git-email git-gui gitk gitweb git-cvs git-mediawiki git-svn
The following NEW packages will be installed:
  cmake cmake-data git git-man liberror-perl libjsoncpp25 librhash0
  ninja-build
0 upgraded, 8 newly installed, 0 to remove and 117 not upgraded.
Need to get 18.5 MB of archives.
After this operation, 74.0 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y

```

02

QUY TRÌNH CÀI ĐẶT NS3

■ CÀI ĐẶT MÔI TRƯỜNG NS3

Bước 7: Chạy tiếp lệnh sau:

```
sudo apt install g++ python3 cmake ninja-build git gir1.2-
goocanvas-2.0 python3-gi python3-gi-cairo python3-
pygraphviz gir1.2-gtk-3.0 ipython3 tcpdump wireshark
sqlite3 libsqlite3-dev qtbase5-dev qtchooser qt5-qmake
qtbase5-dev-tools openmpi-bin openmpi-common
openmpi-doc libopenmpi-dev doxygen graphviz
imagemagick python3-sphinx dia imagemagick texlive
dvipng latexmk texlive-extra-utils texlive-latex-extra
texlive-font-utils libeigen3-dev gsl-bin libgsl-dev
libgslcblas0 libxml2 libxml2-dev libgtk-3-dev lxc-utils
lxc-templates vtun uml-utilities ebttables bridge-utils
libxml2 libxml2-dev libboost-all-dev
```

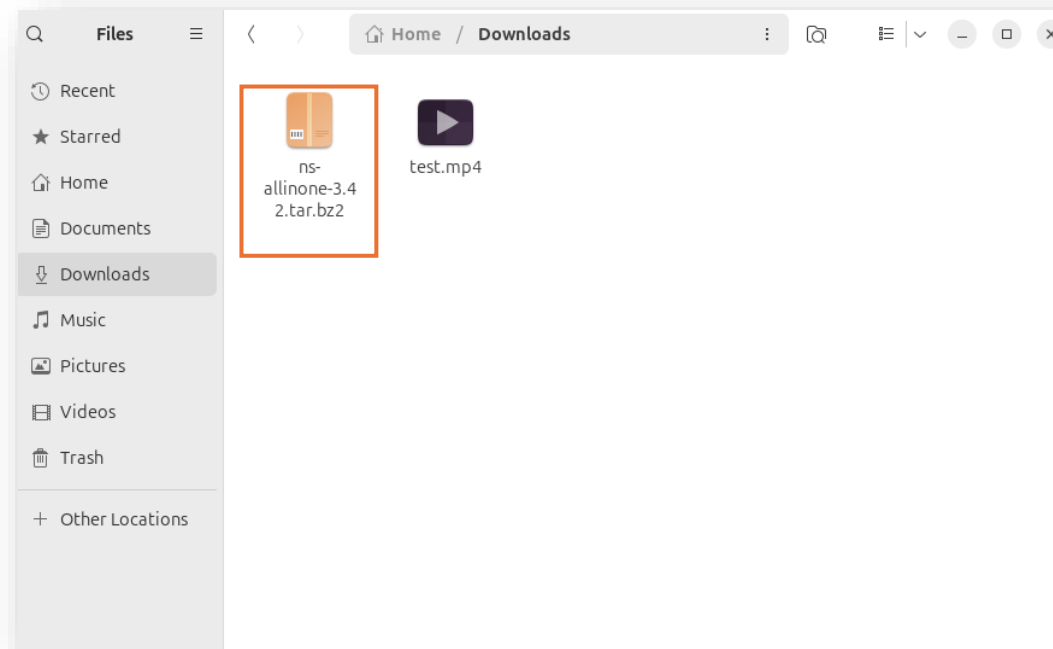
```
ubuntu@quyen:~$ sudo apt install g++ python3 cmake ninja-build git gir1.2-
goocanvas-2.0 python3-gi python3-gi-cairo python3-pygraphviz gir1.2-gtk-3.0 ip
ython3 tcpdump wireshark sqlite3 sqlite3 libsqlite3-dev qtbase5-dev qtchooser qt
5-qmake qtbase5-dev-tools openmpi-bin openmpi-common openmpi-doc libopenmpi-dev
doxygen graphviz imagemagick python3-sphinx dia imagemagick texlive dvipng latex
mk texlive-extra-utils texlive-latex-extra texlive-font-utils libeigen3-dev gsl-
bin libgsl-dev libgslcblas0 libxml2 libxml2-dev libgtk-3-dev lxc-utils lxc-templ
ates vtun uml-utilities ebttables bridge-utils libxml2 libxml2-dev libboost-all-d
ev
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
g++ is already the newest version (4:13.2.0-7ubuntu1).
python3 is already the newest version (3.12.3-0ubuntu2).
cmake is already the newest version (3.28.3-1build7).
ninja-build is already the newest version (1.11.1-2).
git is already the newest version (1:2.43.0-1ubuntu7.2).
python3-gi is already the newest version (3.48.2-1).
python3-gi set to manually installed.
tcpdump is already the newest version (4.99.4-3ubuntu4).
tcpdump set to manually installed.
libxml2 is already the newest version (2.9.14+dfsg-1.3ubuntu3.3).
libxml2 set to manually installed.
```

02

QUY TRÌNH CÀI ĐẶT NS3

■ CÀI ĐẶT MÔI TRƯỜNG NS3

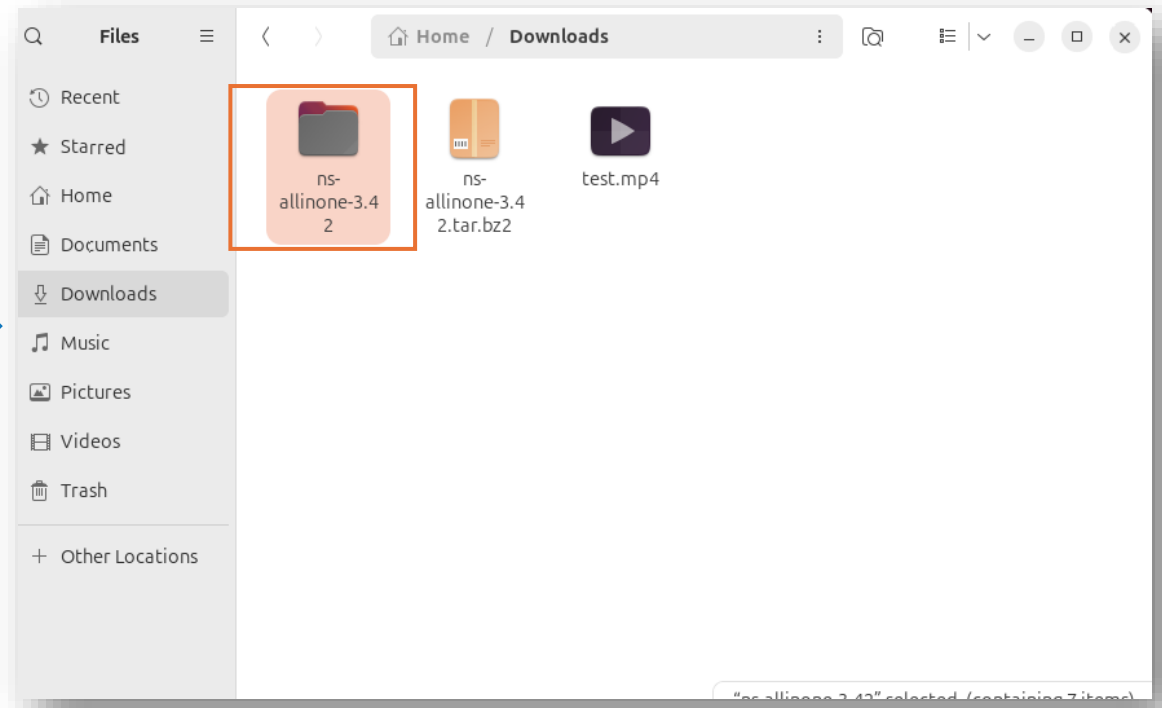
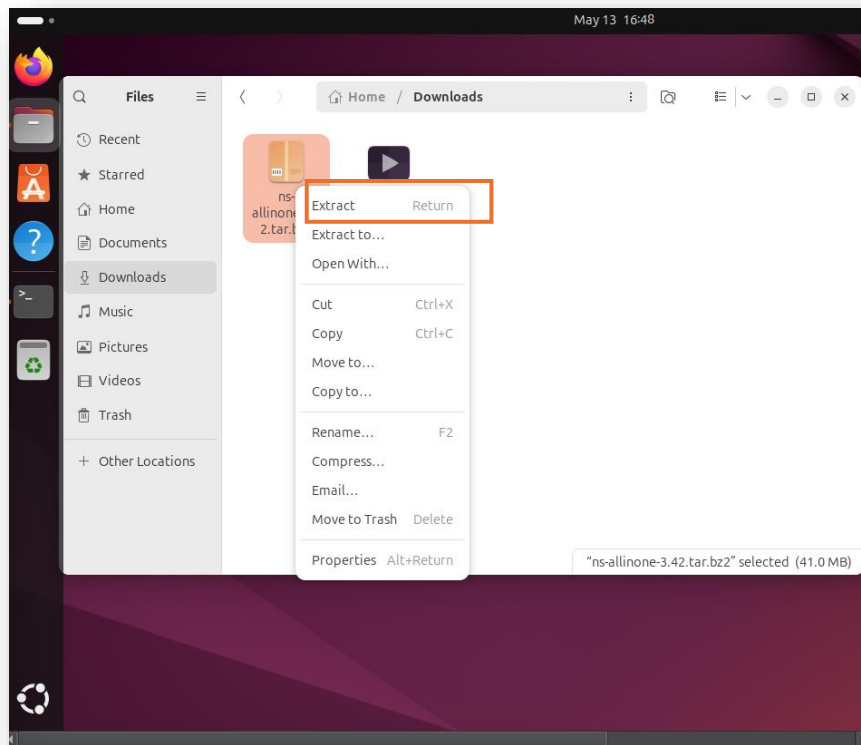
Bước 8: Trong quá trình chờ đợi, vào phần quản lí file trong máy ảo → tìm tới file zip NS3 vừa tải và tiến hành giải nén



02 QUY TRÌNH CÀI ĐẶT NS3

■ CÀI ĐẶT MÔI TRƯỜNG NS3

Bước 8: Trong quá trình chờ đợi, vào phần quản lí file trong máy ảo → tìm tới file zip NS3 vừa tải và tiến hành giải nén



02

QUY TRÌNH CÀI ĐẶT NS3

■ CÀI ĐẶT MÔI TRƯỜNG NS3

Bước 10: Sau khi cài đặt xong, quay trở lại màn hình Terminal → truy cập tới địa chỉ của folder vừa giải nén bằng cách chạy lệnh **cd <địa chỉ>**

```
ubuntutu@quyen :~$ cd Downloads/ns-allinone-3.42
ubuntutu@quyen :~/Downloads/ns-allinone-3.42$
```

Bước 11: Sau đó gõ lệnh sau để hoàn tất việc cài đặt môi trường NS3

```
./build.py --enable-examples --enable-tests
```

```
ubuntutu@quyen :~/Downloads/ns-allinone-3.42$ ./build.py --enable-examples
--enable-tests
# Build NetAnim
Entering directory `netanim-3.109'
=> qmake -v
QMake version 3.1
Using Qt version 5.15.13 in /usr/lib/x86_64-linux-gnu
qmake found
=> qmake NetAnim.pro
Info: creating stash file /home/ubuntutu/Downloads/ns-allinone-3.42/netanim-3.109/.qmake.stash
=> make
g++ -c -pipe -O2 -Wall -Wextra -D_REENTRANT -fPIC -DNS3_LOG_ENABLE -DQT_NO_DEBUG
-DQT_PRINTSUPPORT_LIB -DQT_WIDGETS_LIB -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -I. -Iqtprope
rtybrowser/src -I/usr/include/x86_64-linux-gnu/qt5 -I/usr/include/x86_64-linux-g
nu/qt5/QtPrintSupport -I/usr/include/x86_64-linux-gnu/qt5/QtWidgets -I/usr/inclu
de/x86_64-linux-gnu/qt5/QtGui -I/usr/include/x86_64-linux-gnu/qt5/QtCore -I. -I/
usr/lib/x86_64-linux-gnu/qt5/mkspecs/linux-g++ -o main.o main.cpp
g++ -c -pipe -O2 -Wall -Wextra -D_REENTRANT -fPIC -DNS3_LOG_ENABLE -DQT_NO_DEBUG
```

03

QUY TRÌNH SỬ DỤNG NS3

TỔNG QUAN KỊCH BẢN DEMO ĐƠN GIẢN

```

11 int main(int argc, char *argv[]) {
12     // LogComponentEnable("ns3EchoClientApplication", LOG_LEVEL_INFO);
13     // LogComponentEnable("ns3EchoServerApplication", LOG_LEVEL_INFO);
14
15     // Tạo 2 node
16     NodeContainer nodes;
17     nodes.Create(2);
18
19     // Tạo kết nối PointToPoint
20     PointToPointHelper pointToPoint;
21     pointToPoint.SetDeviceAttribute("data-rate", StringValue("5Mbps"));
22     pointToPoint.SetChannelAttribute("delay", StringValue("2ms"));
23
24     // Cài đặt thiết bị mạng
25     NetDeviceContainer devices;
26     devices = pointToPoint.Install(nodes);
27
28     // Cài đặt giao thức mạng IP
29     InternetStackHelper stack;
30     stack.Install(nodes);
31     // Ghi log thông tin file pcap để phân tích bằng Wireshark
32     pointToPoint.EnablePcapAll("two_nodes");
33
34     Ipv4AddressHelper address;
35     address.SetBase("10.1.1.0", "255.255.255.0");
36
37     Ipv4InterfaceContainer interfaces = address.Assign(devices);
38
39     // Cài đặt ứng dụng UDP Echo Server trên Node 1
40     UdpEchoServerHelper echoServer(0);
41     ApplicationContainer serverApps = echoServer.Install(nodes.Get(1));
42     serverApps.Start(Seconds(1.0));
43     serverApps.Stop(Seconds(10.0));
44
45     // Cài đặt ứng dụng UDP Echo Client trên Node 0
46     UdpEchoClientHelper echoClient(interfaces.GetAddress(1), 0);
47     echoClient.SetAttribute("MaxPackets", IntegerValue(5));
48     echoClient.SetAttribute("Interval", TimeValue(Seconds(1.0)));
49     echoClient.SetAttribute("PacketSize", IntegerValue(1024));

```

```

Flow ID: 1 Src Addr 10.1.1.1 -> Dst Addr 10.1.1.2
Tx Packets: 5
Rx Packets: 5
Tx Bytes: 5260
Rx Bytes: 5260
Delay Sum: 0.018432s
Mean Delay: 0.0036864s
-----

```

```

Flow ID: 2 Src Addr 10.1.1.2 -> Dst Addr 10.1.1.1
Tx Packets: 5
Rx Packets: 5
Tx Bytes: 5260
Rx Bytes: 5260
Delay Sum: 0.018432s
Mean Delay: 0.0036864s
-----

```

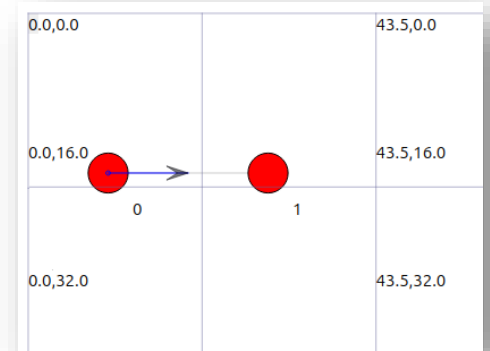
QUY TRÌNH THỰC HIỆN

03

QUY TRÌNH SỬ DỤNG NS3

■ TỔNG QUAN KỊCH BẢN DEMO ĐƠN GIẢN

- Tạo hai nút mạng (node 1 và node 2) bất kì trong môi trường mô phỏng trên cùng 1 máy ảo
 - Thiết lập kết nối điểm-điểm (Point-to-Point - P2P) giữa hai nút này, sử dụng chuẩn truyền thông P2P do NS-3 cung cấp.
 - Node 1 đóng vai trò là máy phát, liên tục gửi các gói tin UDP đến Node 2 trong khoảng thời gian 10 giây.
 - Node 2 đóng vai trò là máy nhận, lắng nghe và tiếp nhận các gói UDP do Node 1 gửi đến.
- ➡ Mô phỏng mô hình mạng, Tính toán các thông số mạng, Phân tích mô hình mạng với WireShark (lưu vào file PCAP), Trực quan hóa mô hình với NetAnim

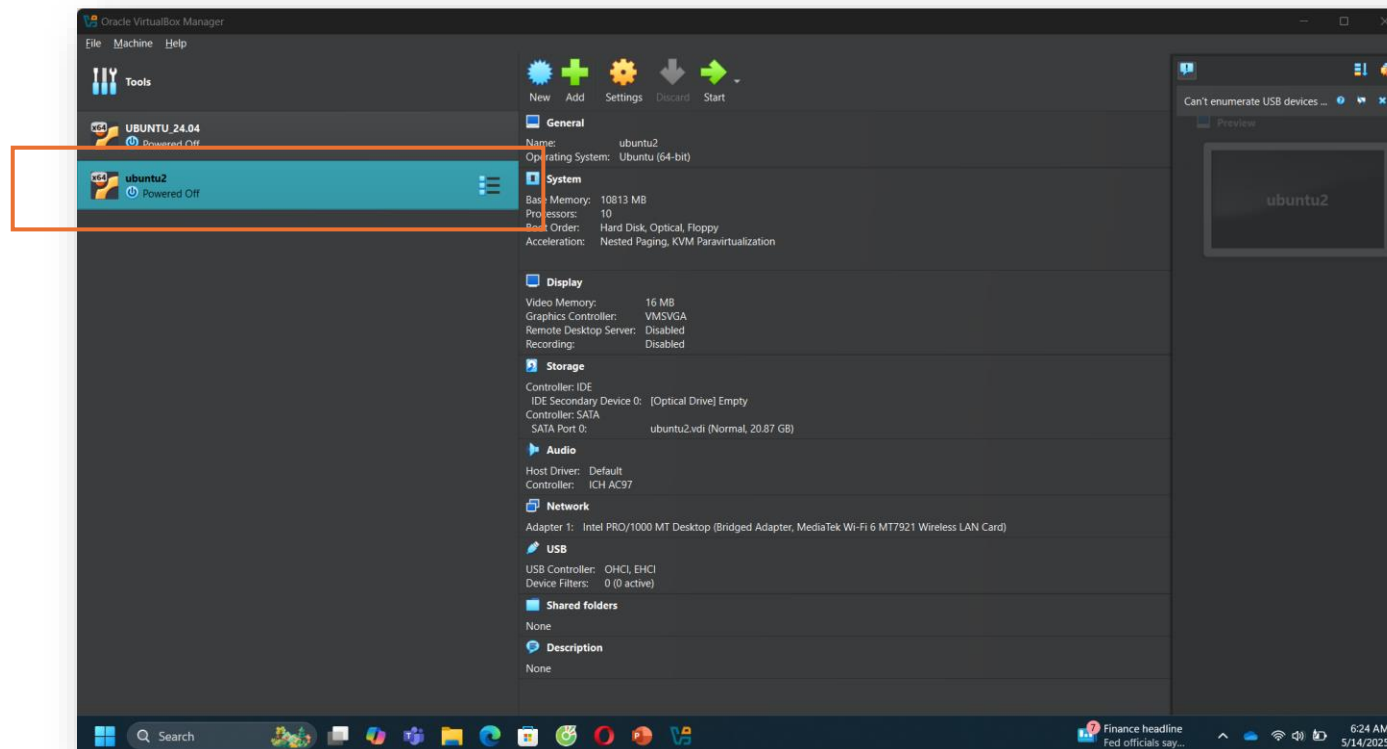


03

QUY TRÌNH SỬ DỤNG NS3

■ QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Bước 1: Mở máy ảo Ubuntu bằng cách nhấn vào biểu tượng máy ảo ở bên trái màn hình như hình dưới đây:

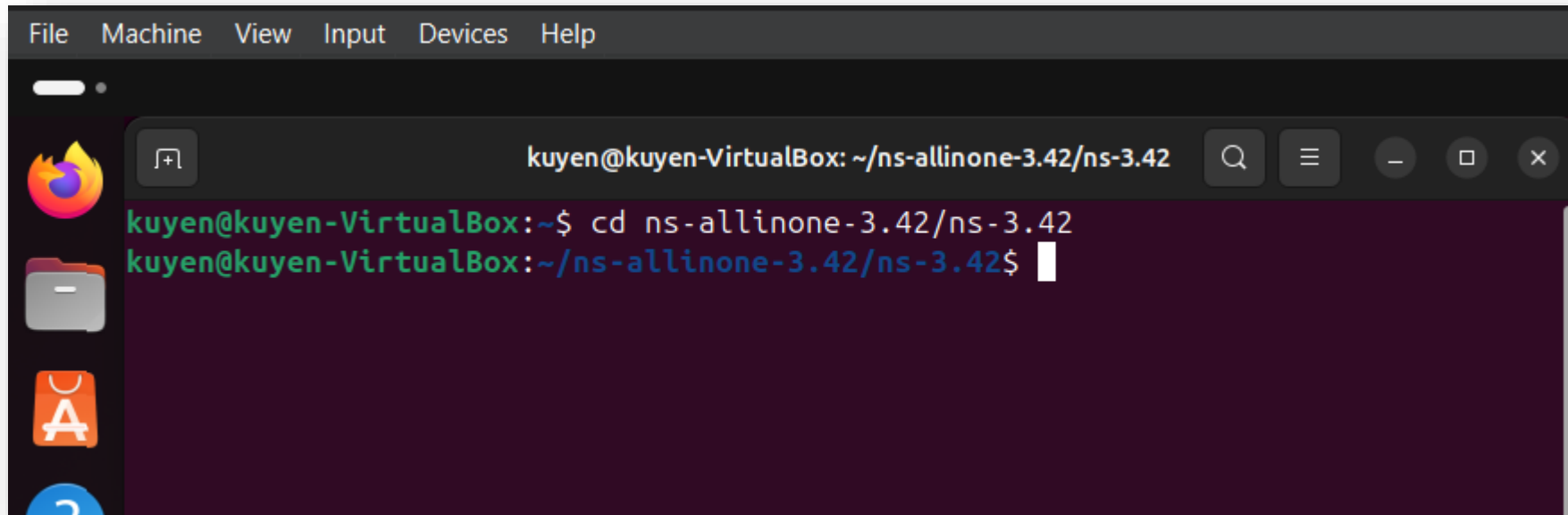


03

QUY TRÌNH SỬ DỤNG NS3

■ QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Bước 2: Truy cập vào thư mục NS3 đã cài đặt trước đó bằng câu lệnh **cd <đường dẫn>** như hình dưới đây:



```
File Machine View Input Devices Help
kuyen@kuyen-VirtualBox: ~/ns-allinone-3.42/ns-3.42
kuyen@kuyen-VirtualBox:~$ cd ns-allinone-3.42/ns-3.42
kuyen@kuyen-VirtualBox:~/ns-allinone-3.42/ns-3.42$
```

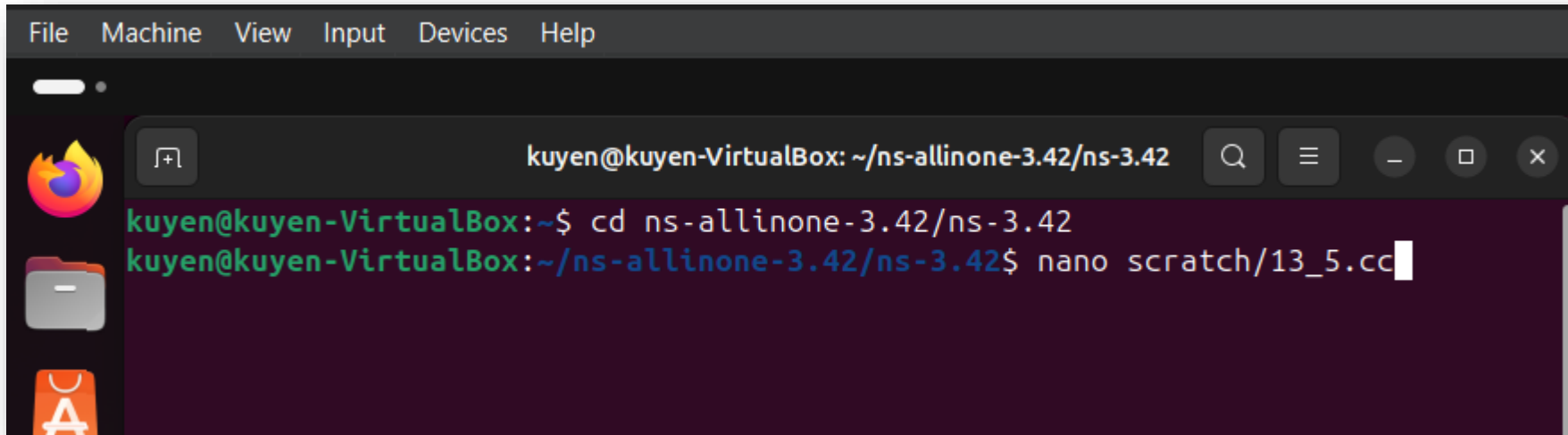
03

QUY TRÌNH SỬ DỤNG NS3

■ QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Bước 3: Gõ câu lệnh sau để tiến hành tạo file code NS3 mới trong thư mục **scratch**

```
nano scratch/13_5.cc
```



```
File Machine View Input Devices Help
kuyen@kuyen-VirtualBox: ~/ns-allinone-3.42/ns-3.42
kuyen@kuyen-VirtualBox:~$ cd ns-allinone-3.42/ns-3.42
kuyen@kuyen-VirtualBox:~/ns-allinone-3.42/ns-3.42$ nano scratch/13_5.cc
```

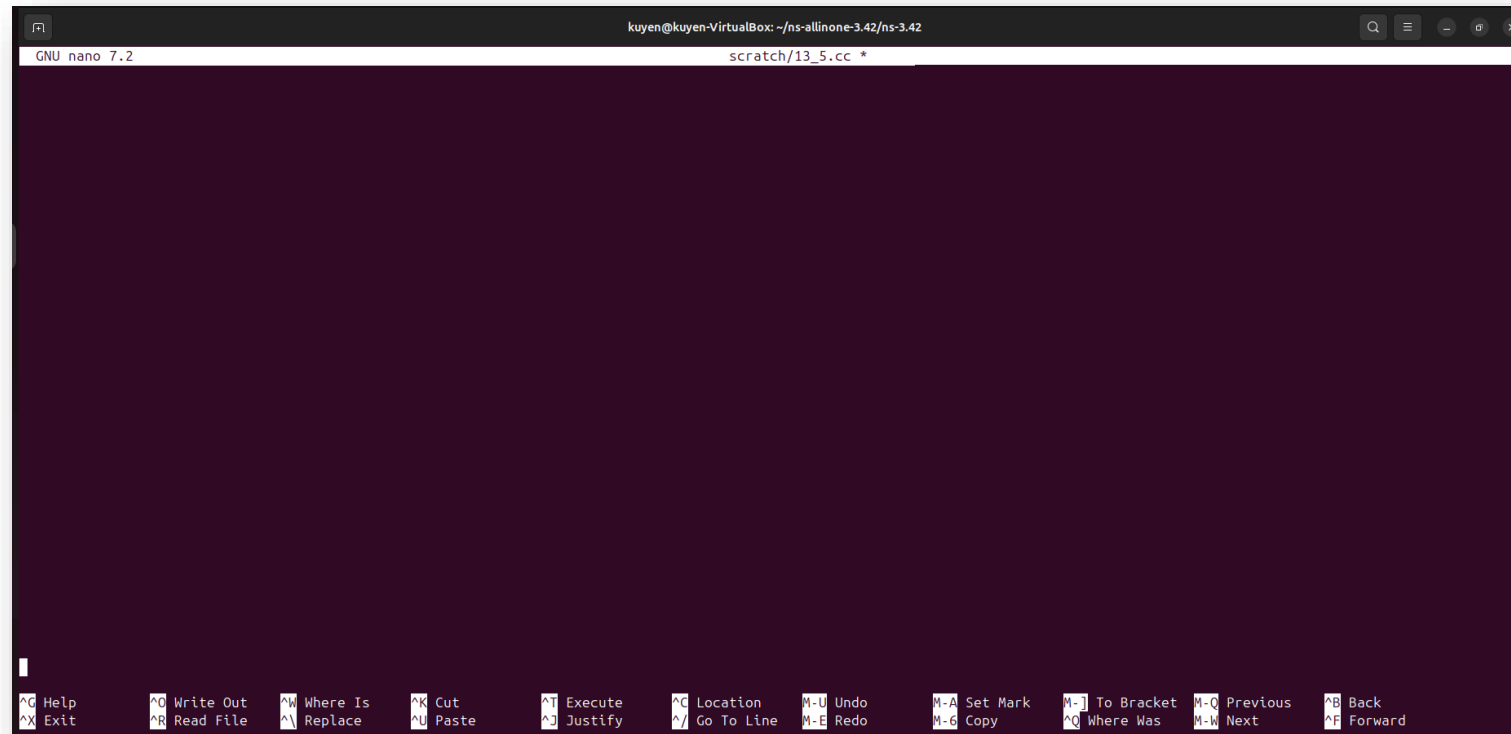
03

QUY TRÌNH SỬ DỤNG NS3

■ QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Bước 3: Sau khi chạy lệnh trên, giao diện soạn thảo xuất hiện như hình dưới đây

→ Tiến hành gõ lần lượt từng phần của đoạn code mô phỏng NS3



GNU nano 7.2 scratch/13_5.cc *

^G Help ^O Write Out ^W Where Is ^K Cut ^T Execute ^C Location ^U Undo ^A Set Mark ^] To Bracket ^Q Previous ^B Back
 ^X Exit ^R Read File ^_ Replace ^V Paste ^J Justify ^_ Go To Line ^E Redo ^G Copy ^Q Where Was ^W Next ^F Forward

03

QUY TRÌNH SỬ DỤNG NS3

■ QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Bước 4: Tiến hành gõ lần lượt từng phần của đoạn code mô phỏng NS3

```
GNU nano 7.2
#include "ns3/core-module.h"
#include "ns3/network-module.h"
#include "ns3/internet-module.h"
#include "ns3/point-to-point-module.h"
#include "ns3/applications-module.h"
#include "ns3/flow-monitor-module.h"
#include "ns3/netanim-module.h"

using namespace ns3;
```

1. Khai báo các thư viện
và namespace sử dụng

```
int main(int argc, char *argv[]) {
    // LogComponentEnable("UdpEchoClientApplication", LOG_LEVEL_INFO);
    // LogComponentEnable("UdpEchoServerApplication", LOG_LEVEL_INFO);

    // Tạo 2 node
    NodeContainer nodes;
    nodes.Create(2);

    // Tạo kết nối PointToPoint
    PointToPointHelper pointToPoint;
    pointToPoint.SetDeviceAttribute("DataRate", StringValue("5Mbps"));
    pointToPoint.SetChannelAttribute("Delay", StringValue("2ms"));

    // Cài đặt thiết bị mạng
    NetDeviceContainer devices;
    devices = pointToPoint.Install(nodes);

    // Cài đặt giao thức mạng IP
    InternetStackHelper stack;
    stack.Install(nodes);
```

2. Thiết lập các thành phần của mô hình

03

QUY TRÌNH SỬ DỤNG NS3

■ QUY TRÌNH THỰC HIỆN

```
// Ghi lưu lượng vào file .pcap để phân tích bằng Wireshark
pointToPoint.EnablePcapAll("two_nodes");

Ipv4AddressHelper address;
address.SetBase("10.1.1.0", "255.255.255.0");

Ipv4InterfaceContainer interfaces = address.Assign(devices);

// Cài đặt ứng dụng UDP Echo Server trên Node 1
UdpEchoServerHelper echoServer(9);
ApplicationContainer serverApps = echoServer.Install(nodes.Get(1));
serverApps.Start(Seconds(1.0));
serverApps.Stop(Seconds(10.0));

// Cài đặt ứng dụng UDP Echo Client trên Node 0
UdpEchoClientHelper echoClient(interfaces.GetAddress(1), 9);
echoClient.SetAttribute("MaxPackets", UintegerValue(5));
echoClient.SetAttribute("Interval", TimeValue(Seconds(1.0)));
echoClient.SetAttribute("PacketSize", UintegerValue(1024));

ApplicationContainer clientApps = echoClient.Install(nodes.Get(0));
clientApps.Start(Seconds(2.0));
clientApps.Stop(Seconds(10.0));

// Bật NetAnim
AnimationInterface anim("two_nodes.xml");
anim.SetConstantPosition(nodes.Get(0), 10.0, 20.0);
anim.SetConstantPosition(nodes.Get(1), 30.0, 20.0);
```

1. Tiến hành ghi các luồng truyền nhận giữa 2 node vào file PCAP có tên là “**two_nodes**”

2. Cài đặt UDP cho 2 node

3. Thiết lập tạo file NetAnim để trực quan hóa mô hình mạng → file chạy NetAnim có tên là “**two_nodes.xml**”

03

QUY TRÌNH SỬ DỤNG NS3

■ QUY TRÌNH THỰC HIỆN

```
// Bật NetAnim
AnimationInterface anim("two_nodes.xml");
anim.SetConstantPosition(nodes.Get(0), 10.0, 20.0);
anim.SetConstantPosition(nodes.Get(1), 30.0, 20.0);

// Sử dụng FlowMonitor để thu thập thống kê mạng
FlowMonitorHelper flowmon;
Ptr<FlowMonitor> monitor = flowmon.InstallAll();

// Bắt đầu mô phỏng
Simulator::Stop(Seconds(11.0));
Simulator::Run();

// In thống kê từ FlowMonitor
monitor->CheckForLostPackets();
Ptr<Ipv4FlowClassifier> classifier = DynamicCast<Ipv4FlowClassifier>(flowmon.GetClassifier());
std::map<FlowId, FlowMonitor::FlowStats> stats = monitor->GetFlowStats();

for (auto iter = stats.begin(); iter != stats.end(); ++iter) {
    Ipv4FlowClassifier::FiveTuple t = classifier->FindFlow(iter->first);
    std::cout << "Flow ID: " << iter->first << " Src Addr " << t.sourceAddress
        << " -> Dst Addr " << t.destinationAddress << std::endl;
    std::cout << " Tx Packets: " << iter->second.txPackets << std::endl;
    std::cout << " Rx Packets: " << iter->second.rxPackets << std::endl;
    std::cout << " Tx Bytes: " << iter->second.txBytes << std::endl;
    std::cout << " Rx Bytes: " << iter->second.rxBytes << std::endl;
    std::cout << " Delay Sum: " << iter->second.delaySum.GetSeconds() << "s" << std::endl;
    std::cout << " Mean Delay: " << iter->second.delaySum.GetSeconds() / iter->second.rxPackets << "s\n";
    std::cout << "-----" << std::endl;
}

Simulator::Destroy();
return 0;
```

1. Sử dụng Flowmonitor để thu thập thống kê mạng

2. Bắt đầu chạy mô phỏng

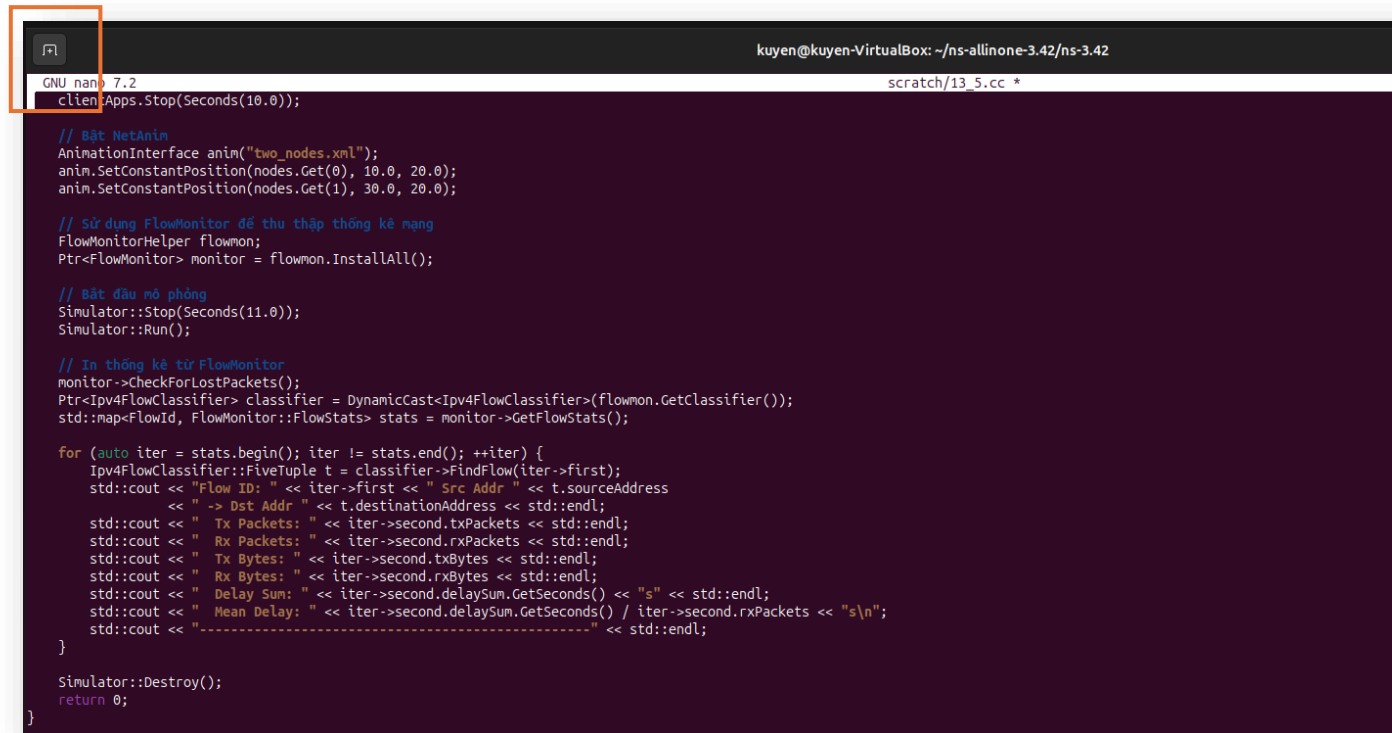
3. In thống kê từ Flowonitor

03

QUY TRÌNH SỬ DỤNG NS3

■ QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Bước 5: Sau khi nhập xong đoạn code, nhấn Ctrl+S để lưu → nhấn vào biểu tượng dấu cộng ở góc trái trên cùng màn hình để tiến hành tạo một Terminal mới



```

kuyen@kuyen-VirtualBox: ~/ns-allinone-3.42/ns-3.42
GNU nano 7.2 scratch/13_5.cc *
client Apps.Stop(Seconds(10.0));

// Bật NetAnim
AnimationInterface anim("two_nodes.xml");
anim.SetConstantPosition(nodes.Get(0), 10.0, 20.0);
anim.SetConstantPosition(nodes.Get(1), 30.0, 20.0);

// Sử dụng FlowMonitor để thu thập thông kê mạng
FlowMonitorHelper flowmon;
Ptr<FlowMonitor> monitor = flowmon.InstallAll();

// Bắt đầu mô phỏng
Simulator::Stop(Seconds(11.0));
Simulator::Run();

// In thông kê từ FlowMonitor
monitor->CheckForLostPackets();
Ptr<Ipv4FlowClassifier> classifier = DynamicCast<Ipv4FlowClassifier>(flowmon.GetClassifier());
std::map<FlowId, FlowMonitor::FlowStats> stats = monitor->GetFlowStats();

for (auto iter = stats.begin(); iter != stats.end(); ++iter) {
    Ipv4FlowClassifier::FiveTuple t = classifier->FindFlow(iter->first);
    std::cout << "Flow ID: " << iter->first << " Src Addr " << t.sourceAddress
    << " -> Dst Addr " << t.destinationAddress << std::endl;
    std::cout << " Tx Packets: " << iter->second.txPackets << std::endl;
    std::cout << " Rx Packets: " << iter->second.rxPackets << std::endl;
    std::cout << " Tx Bytes: " << iter->second.txBytes << std::endl;
    std::cout << " Rx Bytes: " << iter->second.rxBytes << std::endl;
    std::cout << " Delay Sum: " << iter->second.delaySum.GetSeconds() << "s" << std::endl;
    std::cout << " Mean Delay: " << iter->second.delaySum.GetSeconds() / iter->second.rxPackets << "s\n";
    std::cout << "-----" << std::endl;
}

Simulator::Destroy();
return 0;
}
  
```

03

QUY TRÌNH SỬ DỤNG NS3

■ QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Bước 6: Tiến hành chạy chương trình bằng lệnh

`./ns3 run <đường_dẫn>`

```
kuyen@kuyen-VirtualBox: ~/ns-allinone-3.42/ns-3.42
kuyen@kuyen-VirtualBox:~/ns-allinone-3.42/ns-3.42$ ./ns3 run scratch/13_5.cc
```

1. Output sẽ hiển thị ra các thông số của mô hình mạng lấy từ Flowmonitor

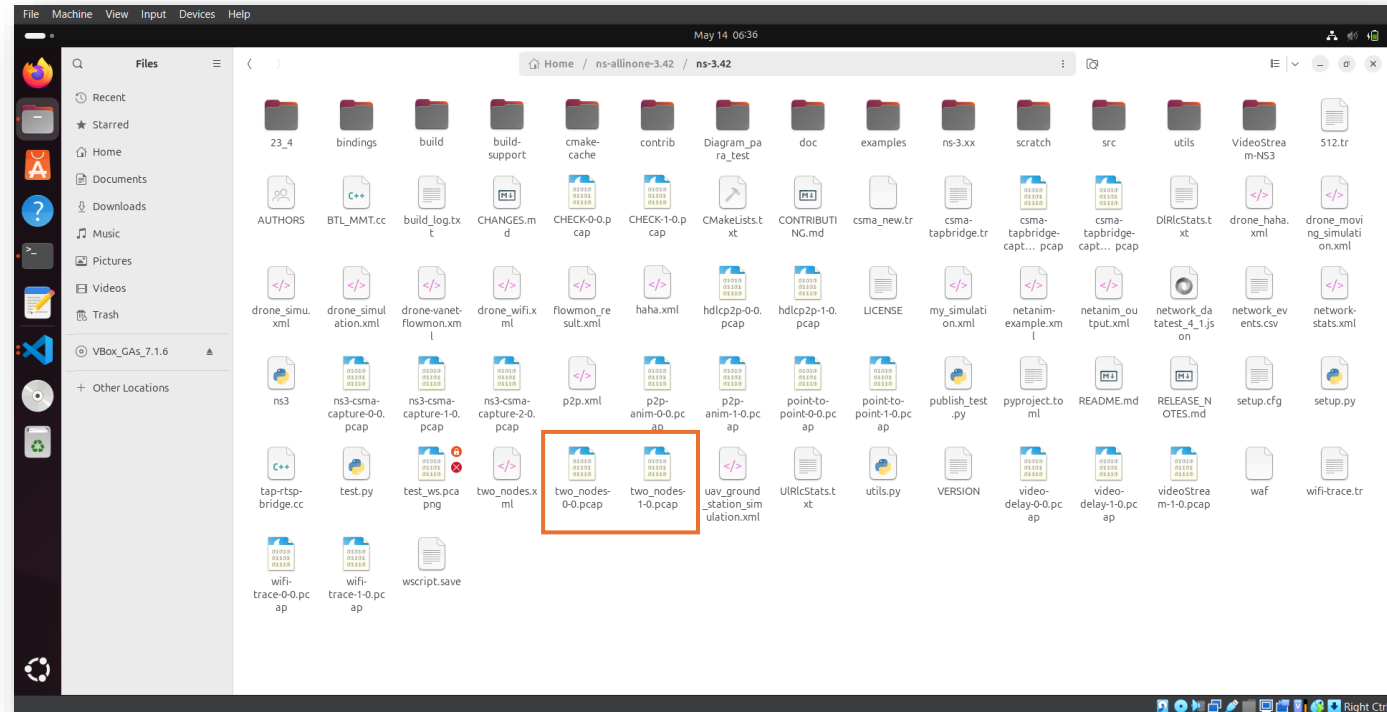
```
kuyen@kuyen-VirtualBox: ~/ns-allinone-3.42/ns-3.42
kuyen@kuyen-VirtualBox:~/ns-allinone-3.42/ns-3.42$ ./ns3 run scratch/13_5.cc
[0/2] Re-checking globbed directories...
ninja: no work to do.
Sudo password:
AnimationInterface WARNING:Node:0 Does not have a mobility model. Use SetConstantPosition if it is stationary
AnimationInterface WARNING:Node:1 Does not have a mobility model. Use SetConstantPosition if it is stationary
AnimationInterface WARNING:Node:0 Does not have a mobility model. Use SetConstantPosition if it is stationary
AnimationInterface WARNING:Node:1 Does not have a mobility model. Use SetConstantPosition if it is stationary
Flow ID: 1 Src Addr 10.1.1.1 -> Dst Addr 10.1.1.2
Tx Packets: 5
Rx Packets: 5
Tx Bytes: 5260
Rx Bytes: 5260
Delay Sum: 0.018432s
Mean Delay: 0.0036864s
-----
Flow ID: 2 Src Addr 10.1.1.2 -> Dst Addr 10.1.1.1
Tx Packets: 5
Rx Packets: 5
Tx Bytes: 5260
Rx Bytes: 5260
Delay Sum: 0.018432s
Mean Delay: 0.0036864s
-----
kuyen@kuyen-VirtualBox:~/ns-allinone-3.42/ns-3.42$
```

03

QUY TRÌNH SỬ DỤNG NS3

■ QUY TRÌNH THỰC HIỆN

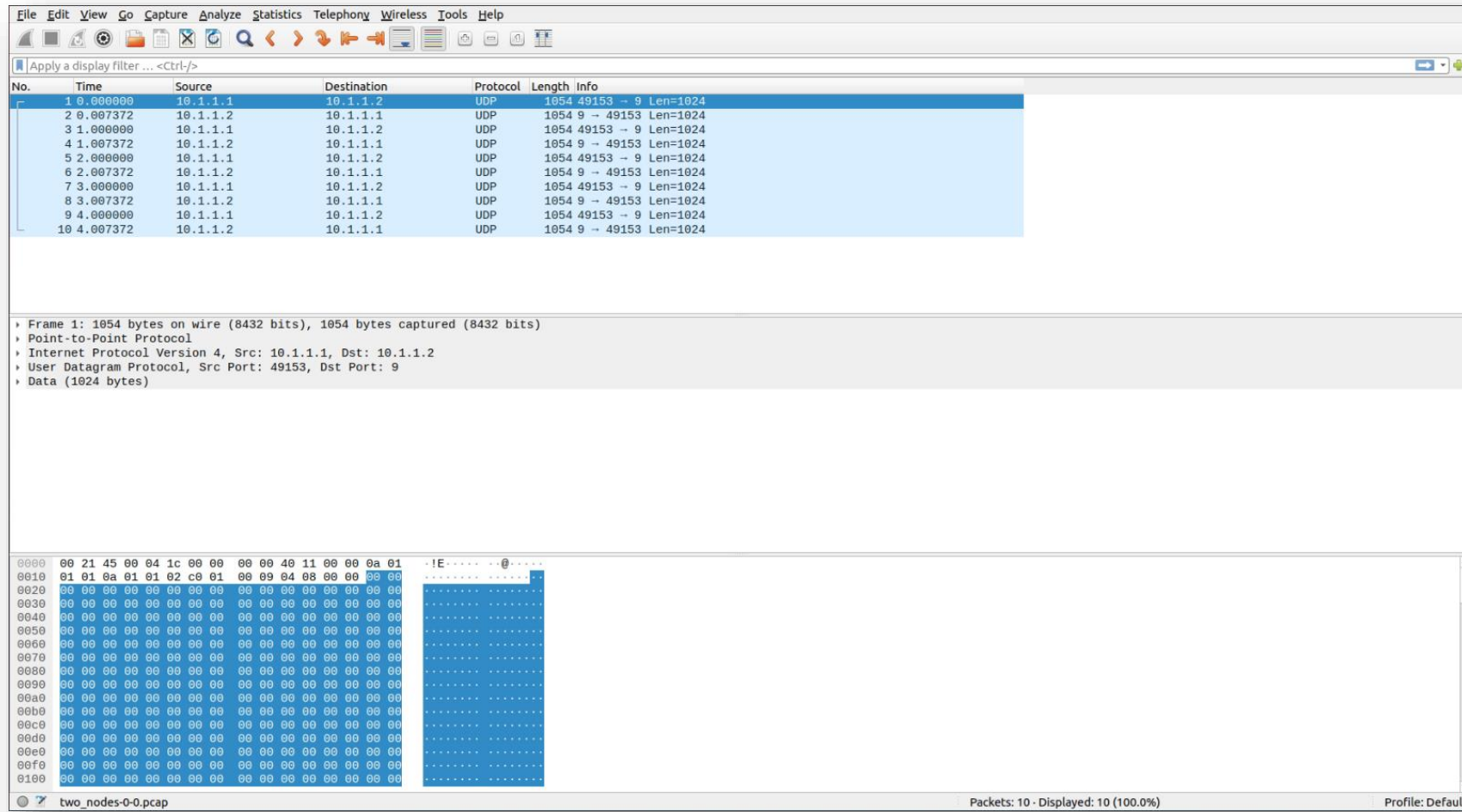
Bước 7: Vào phần quản lý thư mục, tìm tới thư mục NS3 → tìm các file **two-nodes.pcap** được tạo sau khi chạy chương trình



03

QUY TRÌNH SỬ DỤNG NS3

■ QUY TRÌNH THỰC HIỆN



→ Theo dõi luồng truyền nhận giữa 2 node và thời gian truyền giữa các gói tin khi truyền từ node 1 về node 2 và ngược lại,...

03

QUY TRÌNH SỬ DỤNG NS3

■ QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Bước 8: cd đến thư mục netanim-3.109 để tiến hành chạy mô phỏng trực quan mô hình mạng

```
kuyen@kuyen-VirtualBox:~/ns-allinone-3.42/ns-3.42$ cd ..
kuyen@kuyen-VirtualBox:~/ns-allinone-3.42$ ls
bake  build.py  constants.py  netanim-3.109  ns-3.42  __pycache__  README.md  util.py
kuyen@kuyen-VirtualBox:~/ns-allinone-3.42$ cd netanim-3.109
kuyen@kuyen-VirtualBox:~/ns-allinone-3.42/netanim-3.109$
```

Chú ý: Nếu chưa có thư mục NetAnim → chạy lệnh sau để cài đặt:

```
git clone https://gitlab.com/nsnam/netanim.git
```

```
kuyen@kuyen-VirtualBox:~/ns-allinone-3.42/netanim-3.109$ git clone https://gitlab.com/nsnam/netanim.git
Cloning into 'netanim'...
remote: Enumerating objects: 2371, done.
remote: Counting objects: 100% (198/198), done.
remote: Compressing objects: 100% (108/108), done.
remote: Total 2371 (delta 98), reused 183 (delta 84), pack-reused 2173 (from 1)
Receiving objects: 100% (2371/2371), 13.36 MiB | 7.77 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (1423/1423), done.
```

03

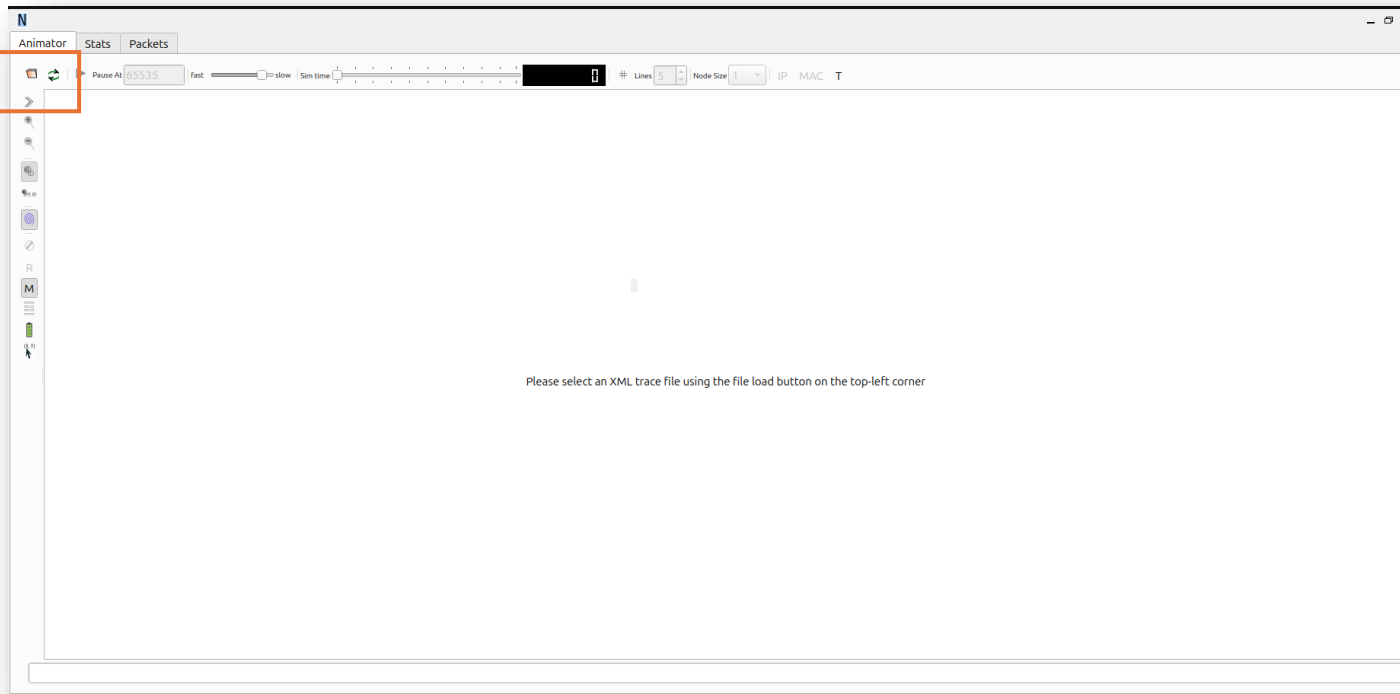
QUY TRÌNH SỬ DỤNG NS3

■ QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Bước 9: Gõ lệnh sau để chạy mô phỏng

`./NetAnim`

```
kuyen@kuyen-VirtualBox:~/ns-allinone-3.42/netanim-3.109$ ./NetAnim
```

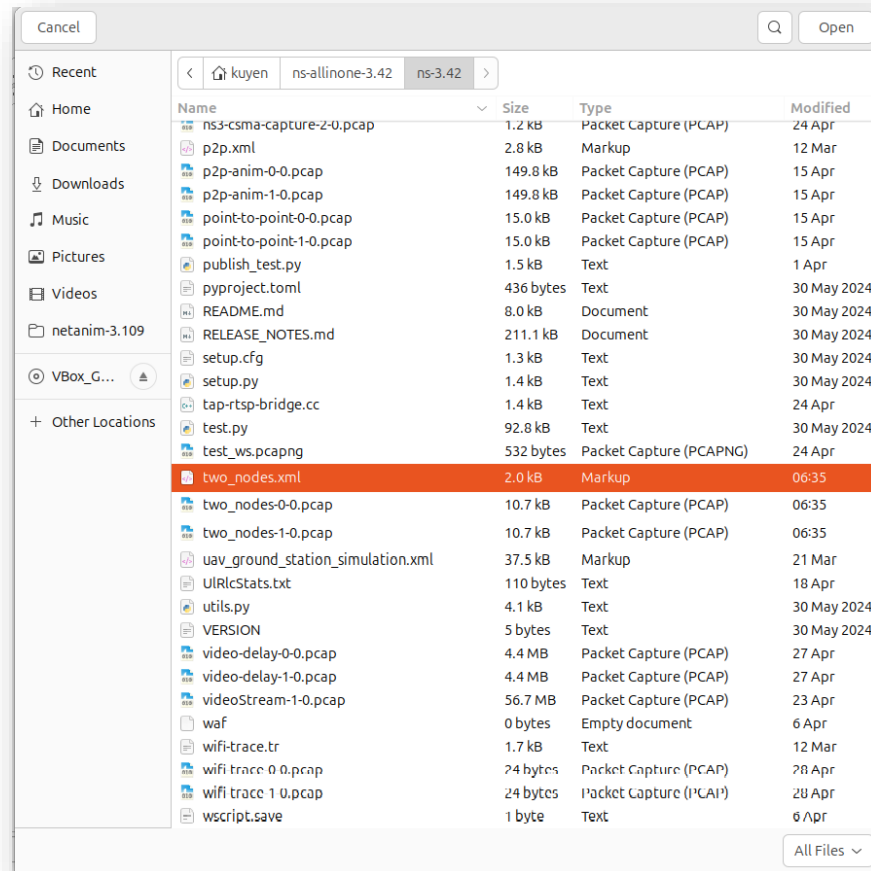


Bước 10: Sau khi chạy → giao diện hiển thị như hình dưới → Chọn vào biểu tượng file ở góc trái trên cùng màn hình

03

QUY TRÌNH SỬ DỤNG NS3

■ QUY TRÌNH THỰC HIỆN



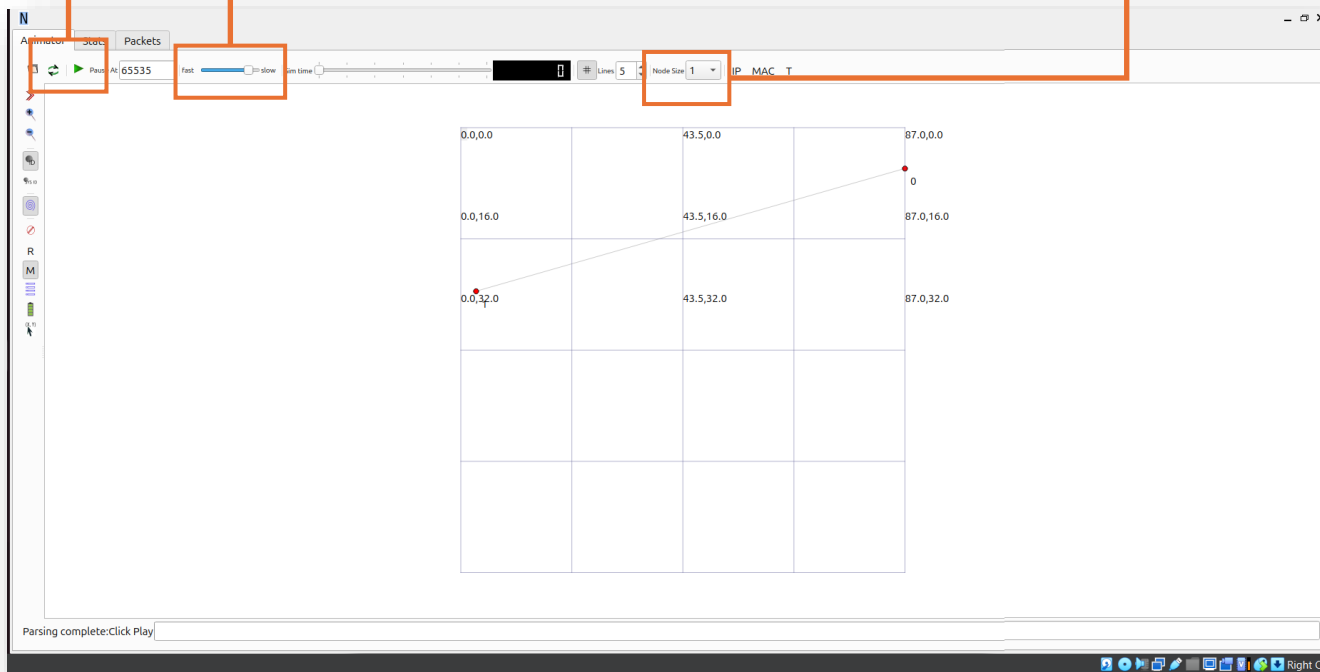
Bước 11: Truy cập vào thư mục NS3 → Tìm mở file “two-nodes.xml”

03

QUY TRÌNH SỬ DỤNG NS3

■ QUY TRÌNH THỰC HIỆN

1. Chạy
2. Điều chỉnh tốc độ
3. Điều chỉnh kích thước node



Bước 12: Nhấn nút Play ở góc trái trên cùng màn hình để chạy mô phỏng

04

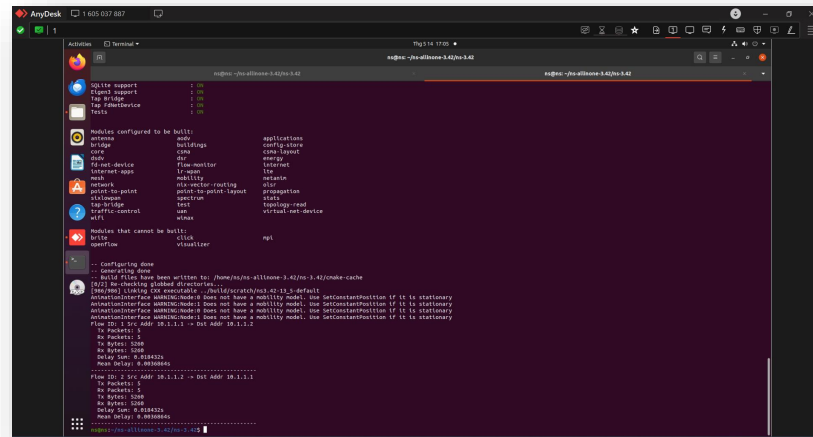
TRUY CẬP MÁY ẢO TỪ XA



04

TRUY CẬP MÁY ẢO TỪ XA

TỔNG QUAN VỀ CHẠY MÁY ẢO TRÊN ANYDESK



QUY TRÌNH THỰC HIỆN VỚI NS3

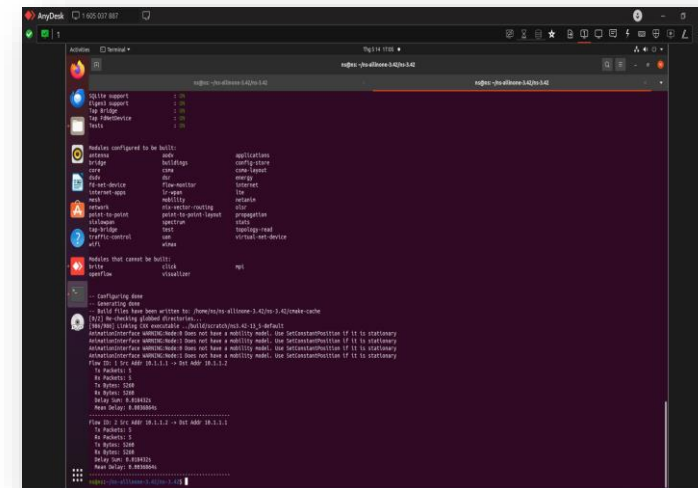
04

TRUY CẬP MÁY ẢO TỪ XA

TỔNG QUAN VỀ CHẠY MÁY ẢO TRÊN ANYDESK

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ANYDESK

➔ Trong trường hợp muốn truy cập máy ảo của server đã tạo trên máy tính cá nhân ở mạng khác → Sử dụng phần mềm hỗ trợ **ANYDESK** để truy cập, điều khiển máy ảo từ xa.



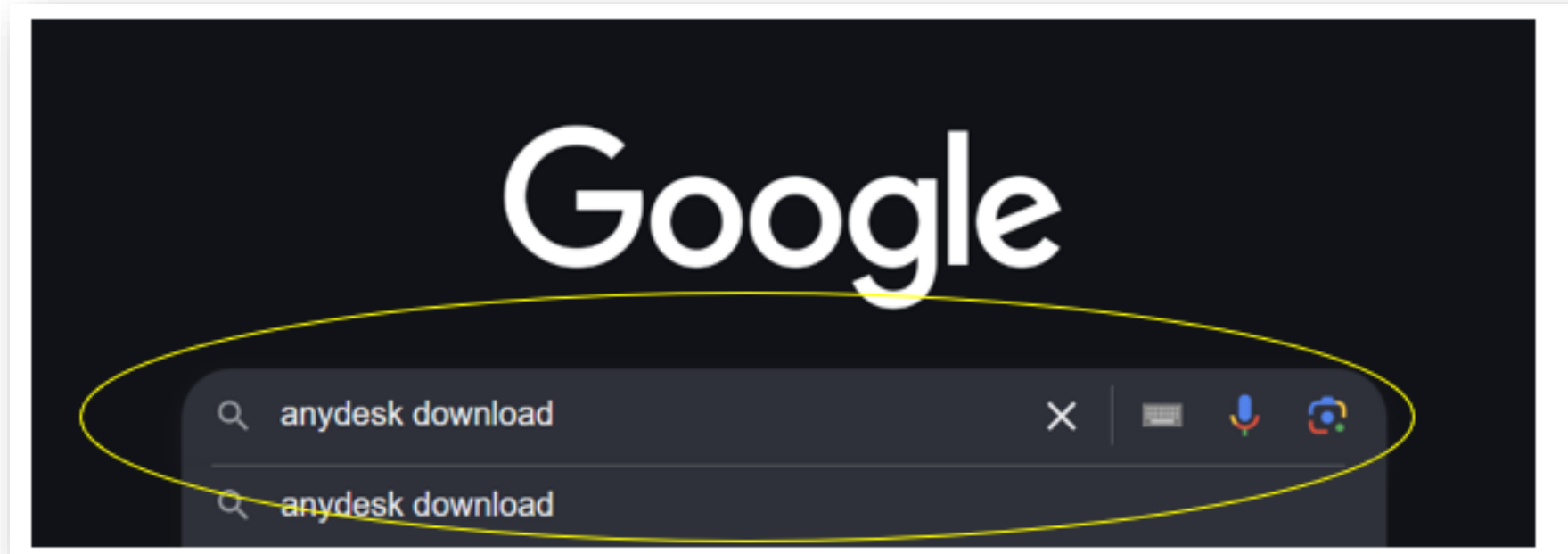
04

TRUY CẬP MÁY ẢO TỪ XA

■ TỔNG QUAN VỀ CHẠY MÁY ẢO TRÊN ANYDESK

QUY TRÌNH CÀI ĐẶT ANYDESK

Bước 1: Trên thanh công cụ của Google, nhập từ khóa “**Anydesk Download**”



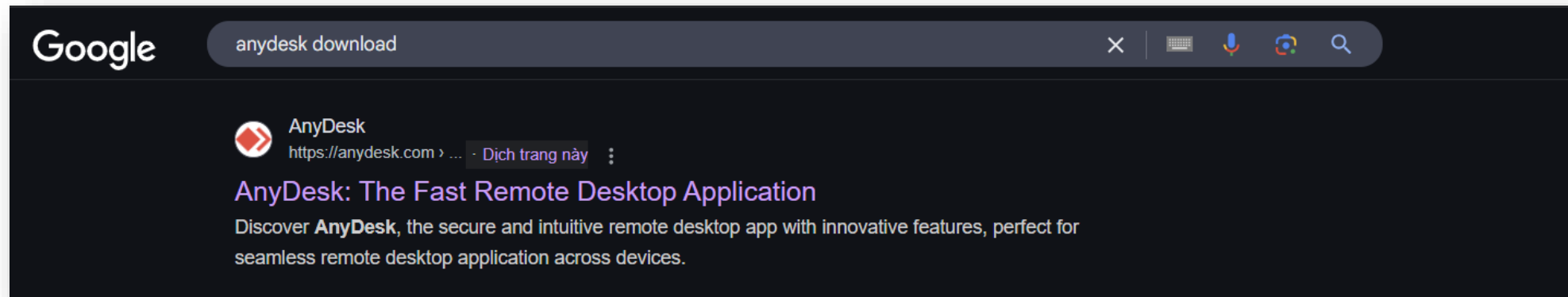
04

TRUY CẬP MÁY ẢO TỪ XA

■ TỔNG QUAN VỀ CHẠY MÁY ẢO TRÊN ANYDESK

QUY TRÌNH CÀI ĐẶT ANYDESK

Bước 2: Truy cập vào đường link có biểu tượng và link dẫn như hình dưới



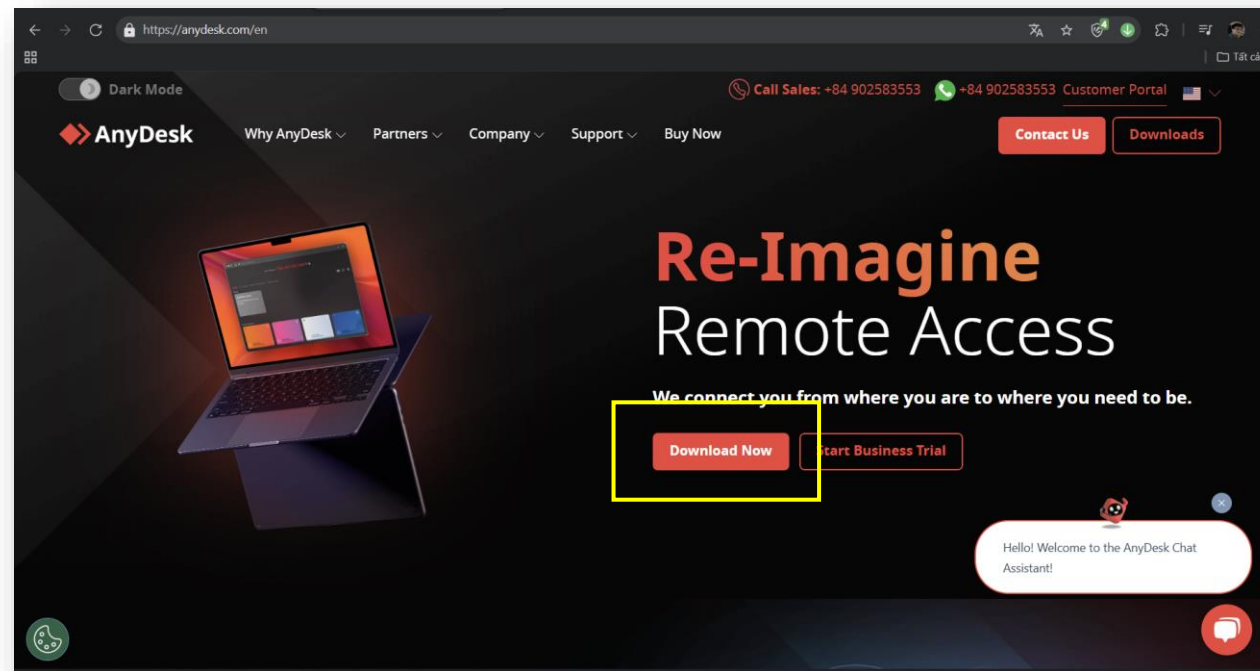
04

TRUY CẬP MÁY ẢO TỪ XA

■ TỔNG QUAN VỀ CHẠY MÁY ẢO TRÊN ANYDESK

QUY TRÌNH CÀI ĐẶT ANYDESK

Bước 3: Sau khi xuất hiện giao diện như hình dưới, nhấn **“Download Now”** để tiến hành cài đặt phần mềm



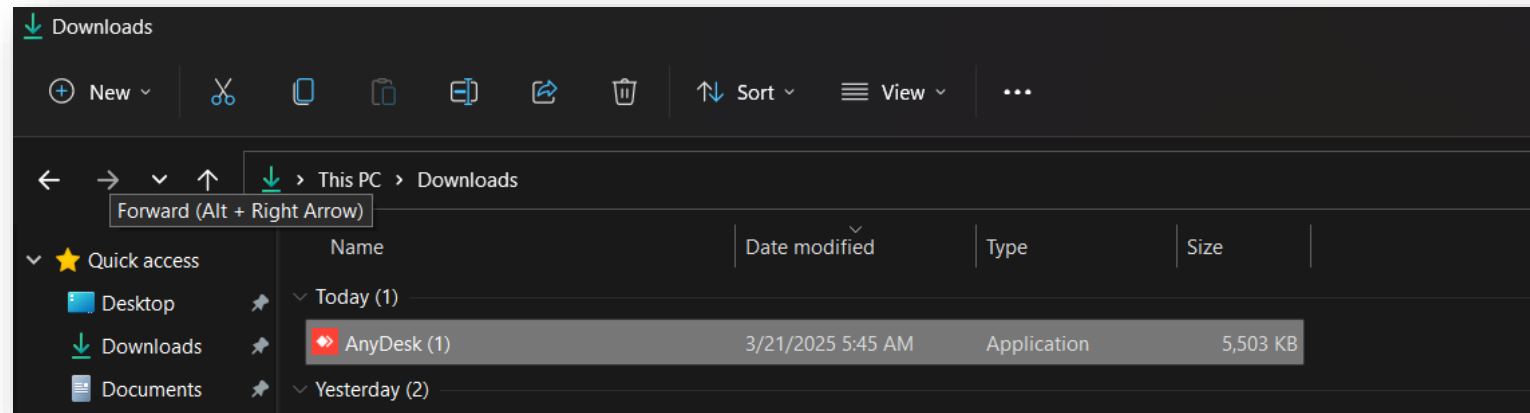
04

TRUY CẬP MÁY ẢO TỪ XA

■ TỔNG QUAN VỀ CHẠY MÁY ẢO TRÊN ANYDESK

QUY TRÌNH CÀI ĐẶT ANYDESK

Bước 4: Sau khi cài đặt, truy cập vào file vừa tải trên laptop, nháy đúp chuột để mở phần mềm.



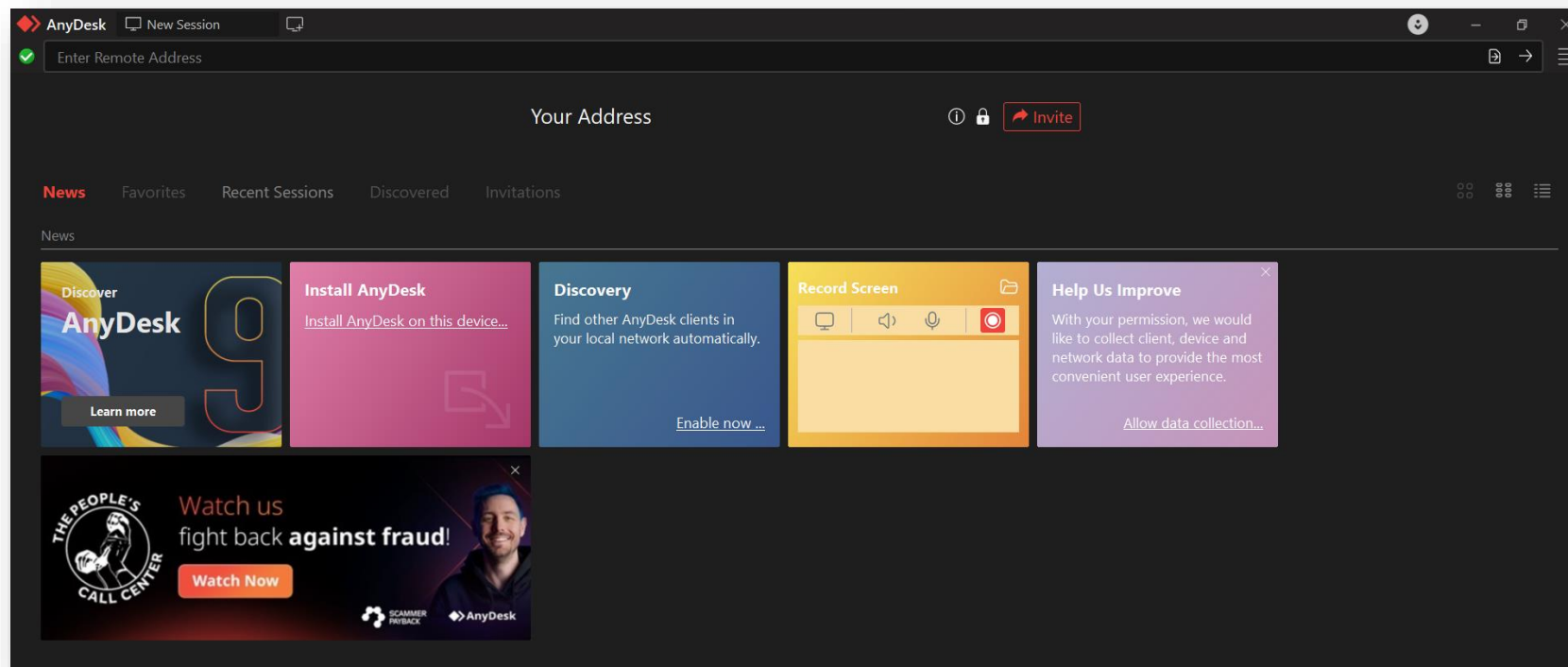
04

TRUY CẬP MÁY ẢO TỪ XA

■ TỔNG QUAN VỀ CHẠY MÁY ẢO TRÊN ANYDESK

QUY TRÌNH CÀI ĐẶT ANYDESK

Bước 5: Giao diện phần mềm sẽ xuất hiện như hình dưới đây khi đã cài đặt thành công.

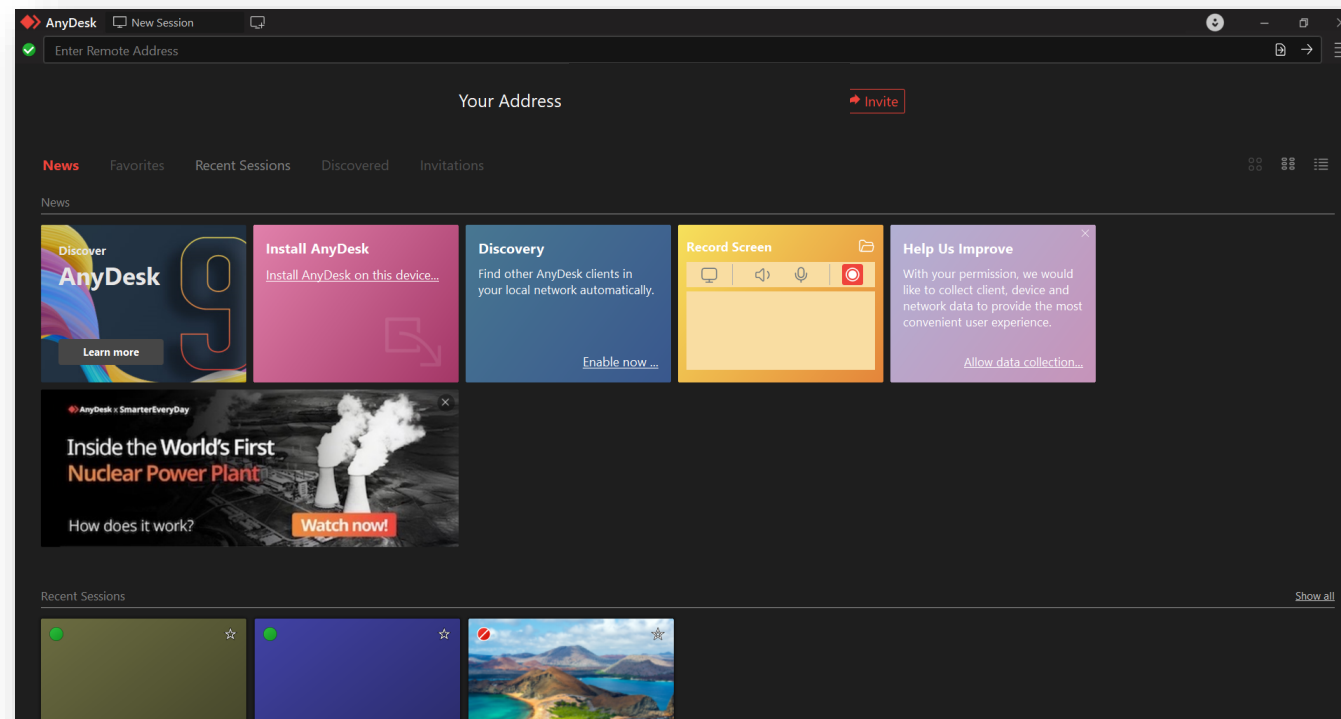


04

TRUY CẬP MÁY ẢO TỪ XA

■ QUY TRÌNH THỰC HIỆN VỚI NS3

Bước 1: Truy cập phần mềm AnyDesk → Giao diện hiển thị như màn hình



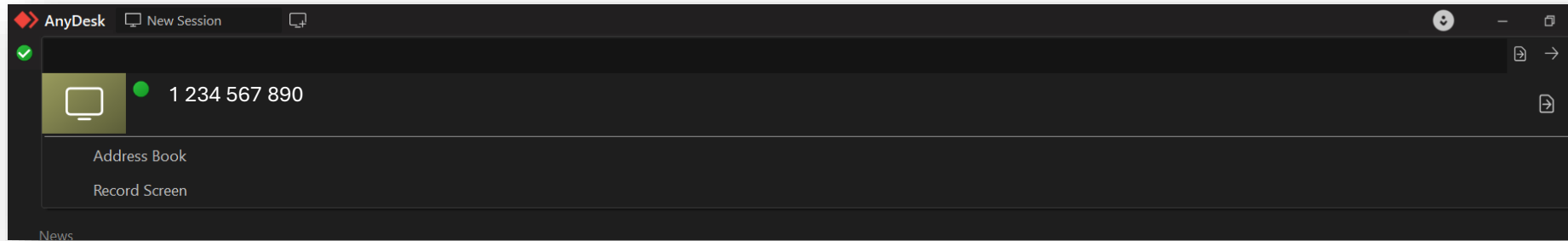
04

TRUY CẬP MÁY ẢO TỪ XA

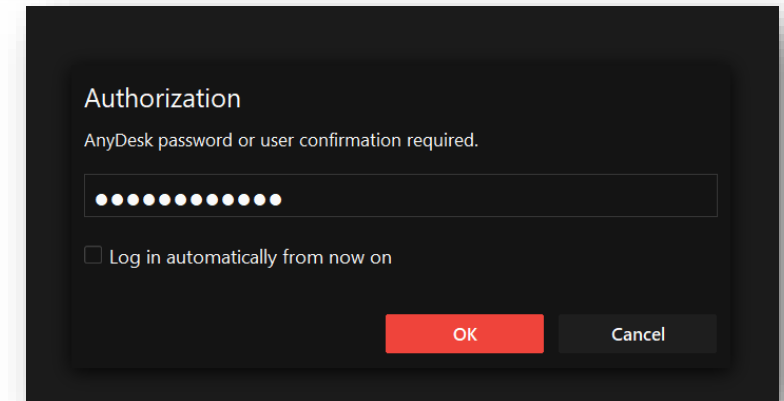
■ QUY TRÌNH THỰC HIỆN VỚI NS3

Bước 2: Tại ô “**Enter Remote Address**”, nhập IP Address của máy ảo trên server.

(Ví dụ ở đây, máy ảo **ns** tạo trên server có đường dẫn là * *** ***)



Bước 3: Nhập “**Password**”, ta sẽ truy cập được vào máy ảo và có thể tiến hành các tác vụ trên máy ảo như bình thường

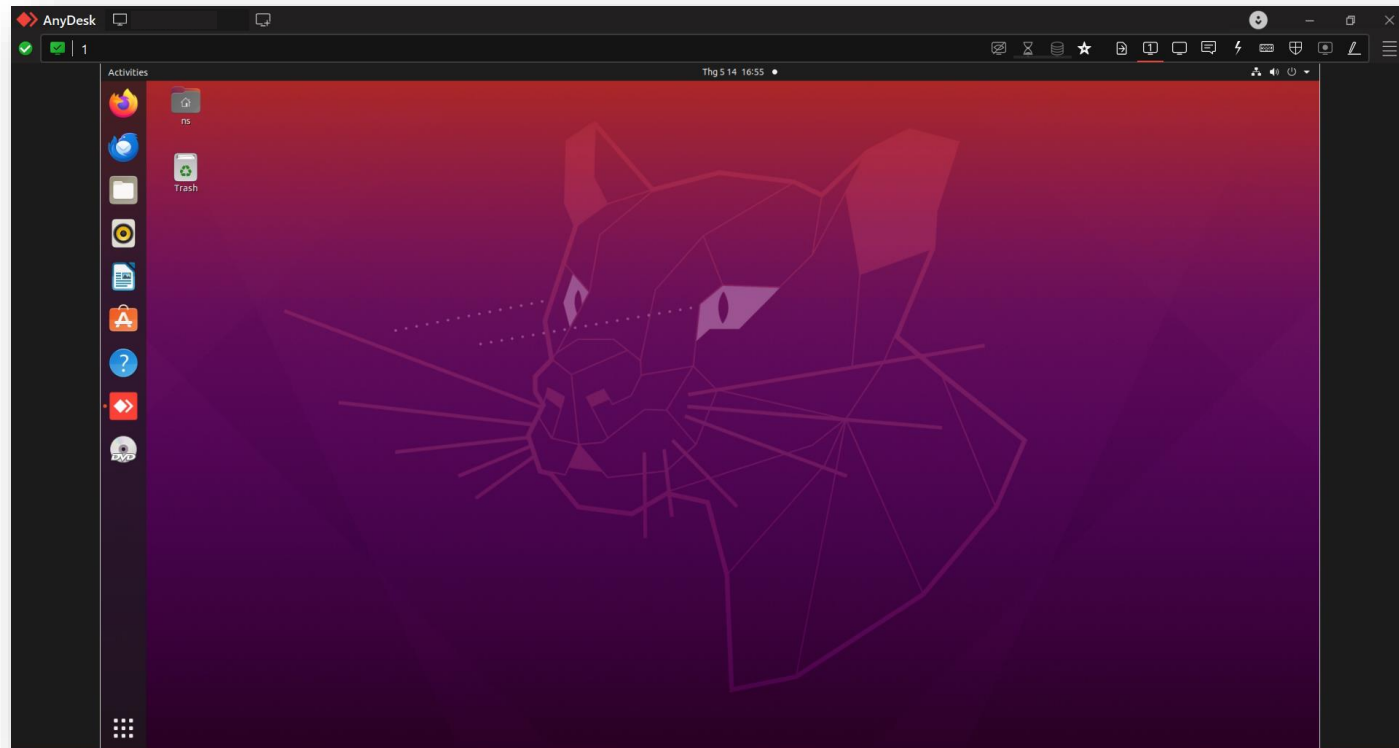


04

TRUY CẬP MÁY ẢO TỪ XA

■ QUY TRÌNH THỰC HIỆN VỚI NS3

Bước 4: Sau khi nhập Password → Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới đây



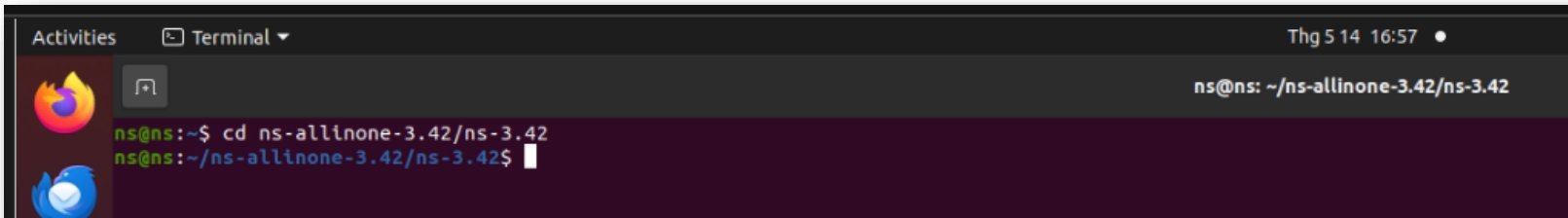
04

TRUY CẬP MÁY ẢO TỪ XA

■ QUY TRÌNH THỰC HIỆN VỚI NS3

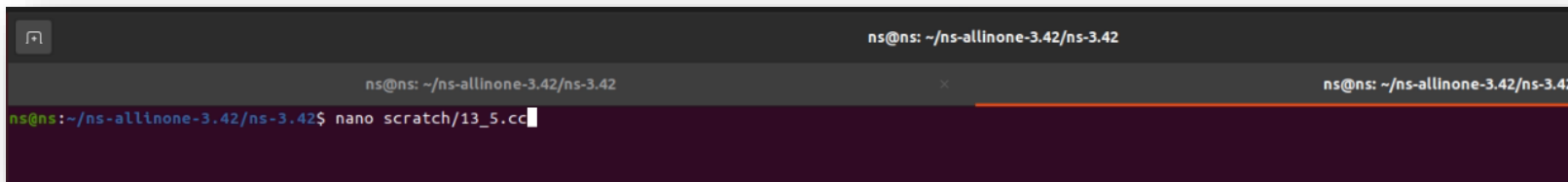
Lưu ý: Nếu máy chưa được cài đặt NS3 → Thực hiện cài đặt NS3 theo hướng dẫn đã trình bày ở mục **2. QUY TRÌNH CÀI ĐẶT NS3**

Bước 5: Thực hiện quy trình với kịch bản tương tự như đã trình bày trong mục **3. QUY TRÌNH SỬ DỤNG NS3**



```
ns@ns: ~$ cd ns-allinone-3.42/ns-3.42
ns@ns: ~/ns-allinone-3.42/ns-3.42$
```

1. cd tới thư mục NS3



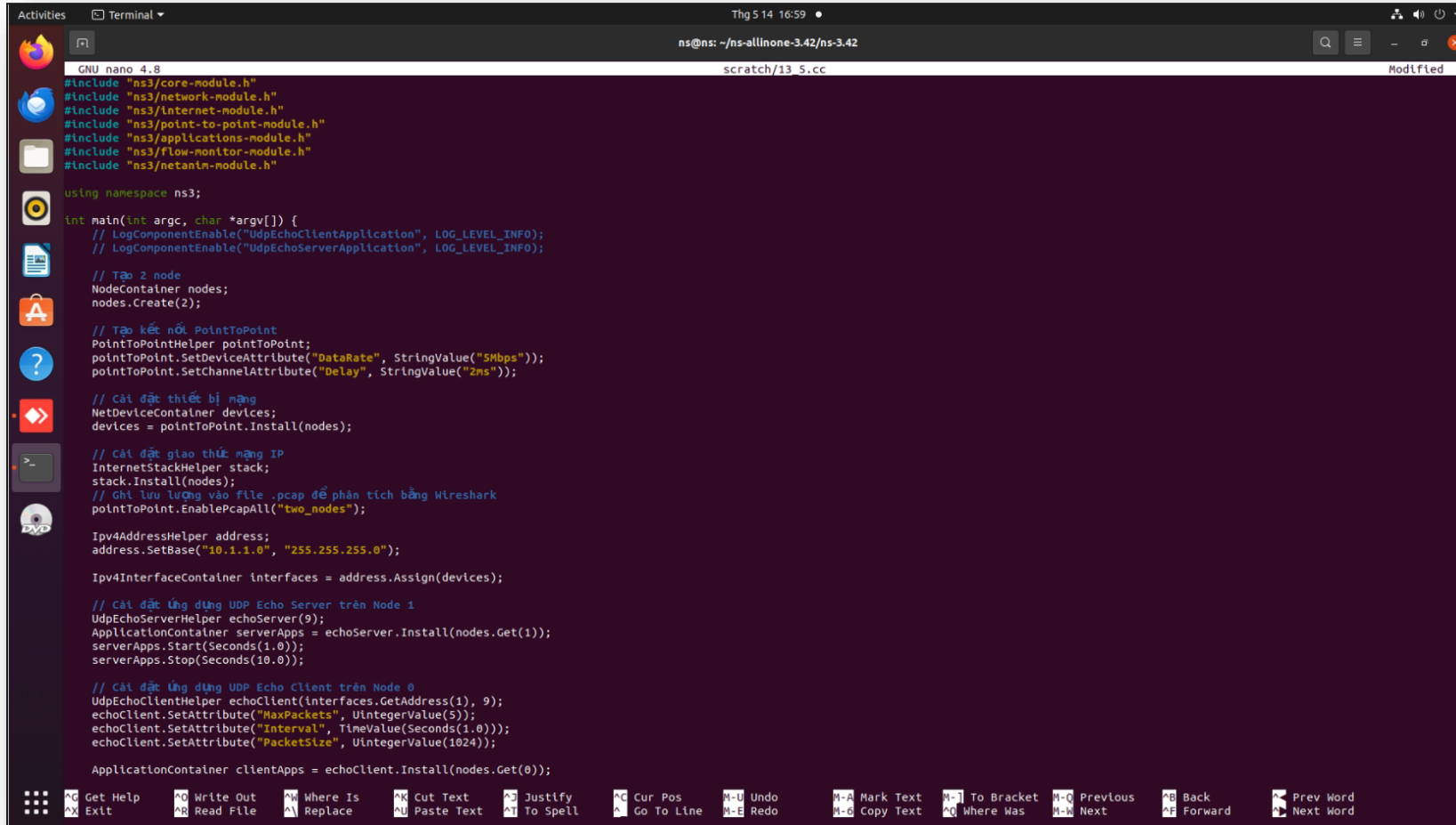
```
ns@ns: ~/ns-allinone-3.42/ns-3.42$ nano scratch/13_5.cc
```

2. Tạo file mô phỏng mới

04

TRUY CẬP MÁY ẢO TỪ XA

■ QUY TRÌNH THỰC HIỆN VỚI NS3



```

GNU nano 4.8
#include "ns3/core-module.h"
#include "ns3/network-module.h"
#include "ns3/internet-module.h"
#include "ns3/point-to-point-module.h"
#include "ns3/applications-module.h"
#include "ns3/flow-monitor-module.h"
#include "ns3/netanim-module.h"

using namespace ns3;

int main(int argc, char *argv[]) {
    // LogComponentEnable("UdpEchoClientApplication", LOG_LEVEL_INFO);
    // LogComponentEnable("UdpEchoServerApplication", LOG_LEVEL_INFO);

    // Tạo 2 node
    NodeContainer nodes;
    nodes.Create(2);

    // Tạo kết nối PointToPoint
    PointToPointHelper pointToPoint;
    pointToPoint.SetDeviceAttribute("DataRate", StringValue("5Mbps"));
    pointToPoint.SetChannelAttribute("Delay", StringValue("2ms"));

    // Cài đặt thiết bị mạng
    NetDeviceContainer devices;
    devices = pointToPoint.Install(nodes);

    // Cài đặt giao thức mạng IP
    InternetStackHelper stack;
    stack.Install(nodes);
    // Ghi lưu lượng vào file .pcap để phân tích bằng Wireshark
    pointToPoint.EnablePcapAll("two_nodes");

    Ipv4AddressHelper address;
    address.SetBase("10.1.1.0", "255.255.255.0");

    Ipv4InterfaceContainer interfaces = address.Assign(devices);

    // Cài đặt ứng dụng UDP Echo Server trên Node 1
    UdpEchoServerHelper echoServer(9);
    ApplicationContainer serverApps = echoServer.Install(nodes.Get(1));
    serverApps.Start(Seconds(1.0));
    serverApps.Stop(Seconds(10.0));

    // Cài đặt ứng dụng UDP Echo Client trên Node 0
    UdpEchoClientHelper echoClient(interfaces.GetAddress(1), 9);
    echoClient.SetAttribute("MaxPackets", UIntegerValue(5));
    echoClient.SetAttribute("Interval", TimeValue(Seconds(1.0)));
    echoClient.SetAttribute("PacketSize", UIntegerValue(1024));

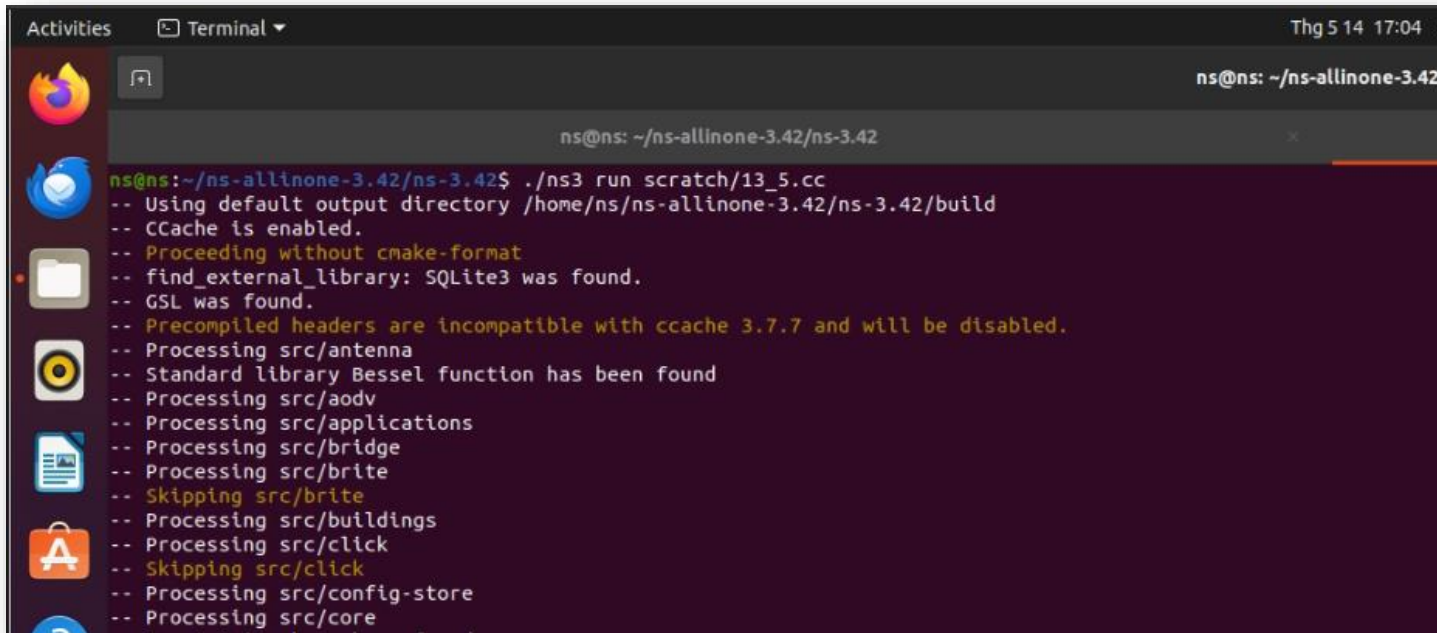
    ApplicationContainer clientApps = echoClient.Install(nodes.Get(0));
  
```

3. Nhập đoạn code NS3

04

TRUY CẬP MÁY ẢO TỪ XA

■ QUY TRÌNH THỰC HIỆN VỚI NS3



```

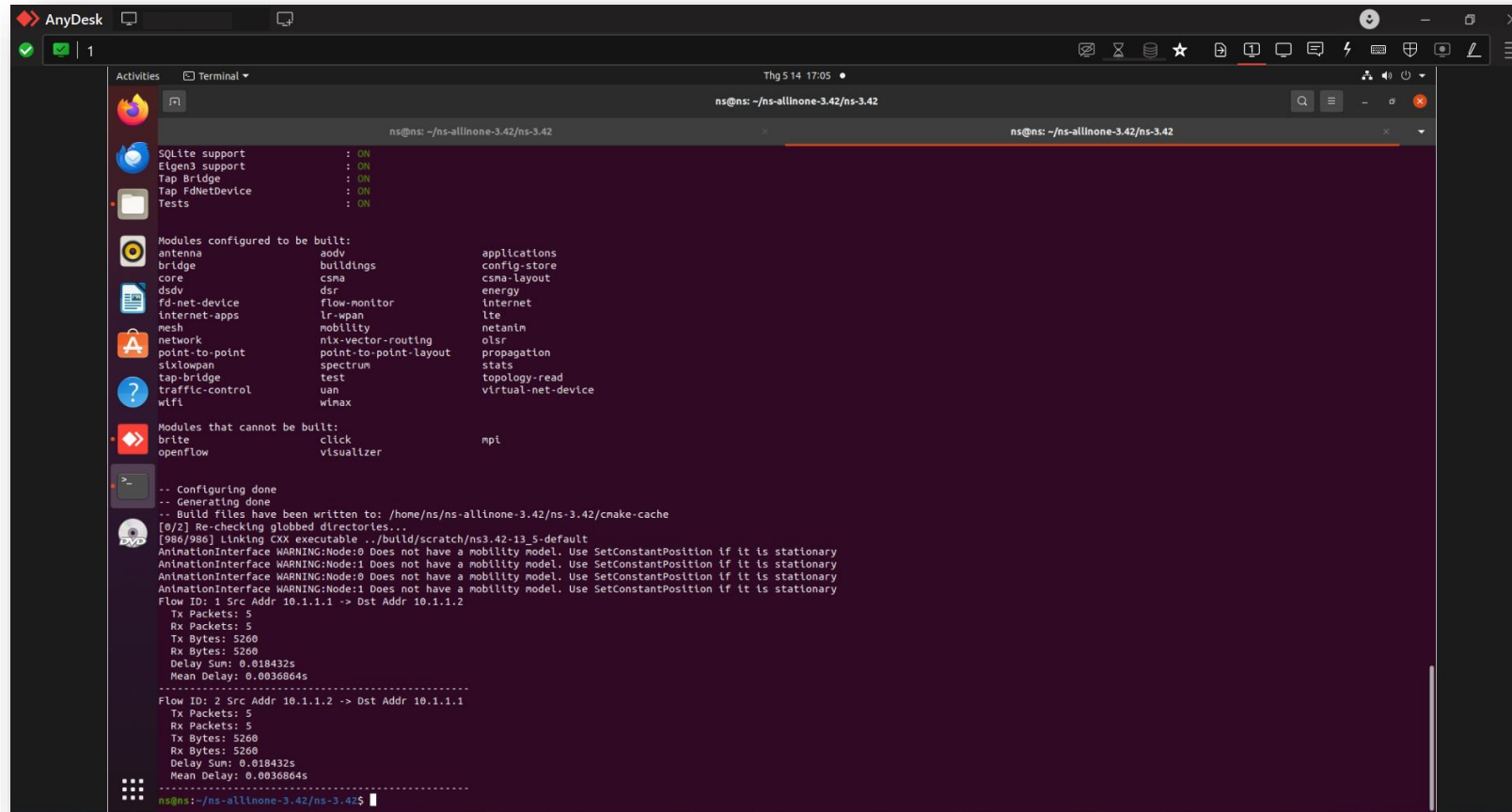
ns@ns: ~/ns-allinone-3.42/ns-3.42
ns@ns:~/ns-allinone-3.42/ns-3.42$ ./ns3 run scratch/13_5.cc
-- Using default output directory /home/ns/ns-allinone-3.42/ns-3.42/build
-- CCache is enabled.
-- Proceeding without cmake-format
-- find_external_library: SQLite3 was found.
-- GSL was found.
-- Precompiled headers are incompatible with ccache 3.7.7 and will be disabled.
-- Processing src/antenna
-- Standard library Bessel function has been found
-- Processing src/aodv
-- Processing src/applications
-- Processing src/bridge
-- Processing src/brite
-- Skipping src/brite
-- Processing src/buildings
-- Processing src/click
-- Skipping src/click
-- Processing src/config-store
-- Processing src/core
  
```

4. Chạy lệnh để run chương trình NS3

04

TRUY CẬP MÁY ẢO TỪ XA

■ QUY TRÌNH THỰC HIỆN VỚI NS3



```

ns@ns: ~/ns-allinone-3.42/ns-3.42
ns@ns: ~/ns-allinone-3.42/ns-3.42

SQLite support      : ON
Eltcn3 support      : ON
Tap Bridge          : ON
Tap FdNetDevice     : ON
Tests               : ON

Modules configured to be built:
antenna             applications
bridge              config-store
core                csma-layout
dsv                 energy
fd-net-device        Internet
internet-apps        lte
mesh                netanim
network             olsr
point-to-point       propagation
sixlowpan            stats
tap-bridge           topology-read
traffic-control       uan
wifi                 virtual-net-device

Modules that cannot be built:
brt                  click
openflow             visualizer
mpi

-- Configuring done
-- Generating done
-- Build files have been written to: /home/ns/ns-allinone-3.42/ns-3.42/cmake-cache
[0/2] Re-checking globbed directories...
[986/986] Linking CXX executable ../build/scratch/ns3.42-13.5-default
AnimationInterface WARNING:Node:0 Does not have a mobility model. Use SetConstantPosition if it is stationary
AnimationInterface WARNING:Node:1 Does not have a mobility model. Use SetConstantPosition if it is stationary
AnimationInterface WARNING:Node:0 Does not have a mobility model. Use SetConstantPosition if it is stationary
AnimationInterface WARNING:Node:1 Does not have a mobility model. Use SetConstantPosition if it is stationary
Flow ID: 1 Src Addr 10.1.1.1 -> Dst Addr 10.1.1.2
Tx Packets: 5
Rx Packets: 5
Tx Bytes: 5260
Rx Bytes: 5260
Delay Sum: 0.018432s
Mean Delay: 0.0036864s
-----
Flow ID: 2 Src Addr 10.1.1.2 -> Dst Addr 10.1.1.1
Tx Packets: 5
Rx Packets: 5
Tx Bytes: 5260
Rx Bytes: 5260
Delay Sum: 0.018432s
Mean Delay: 0.0036864s
-----
ns@ns: ~/ns-allinone-3.42/ns-3.42
  
```

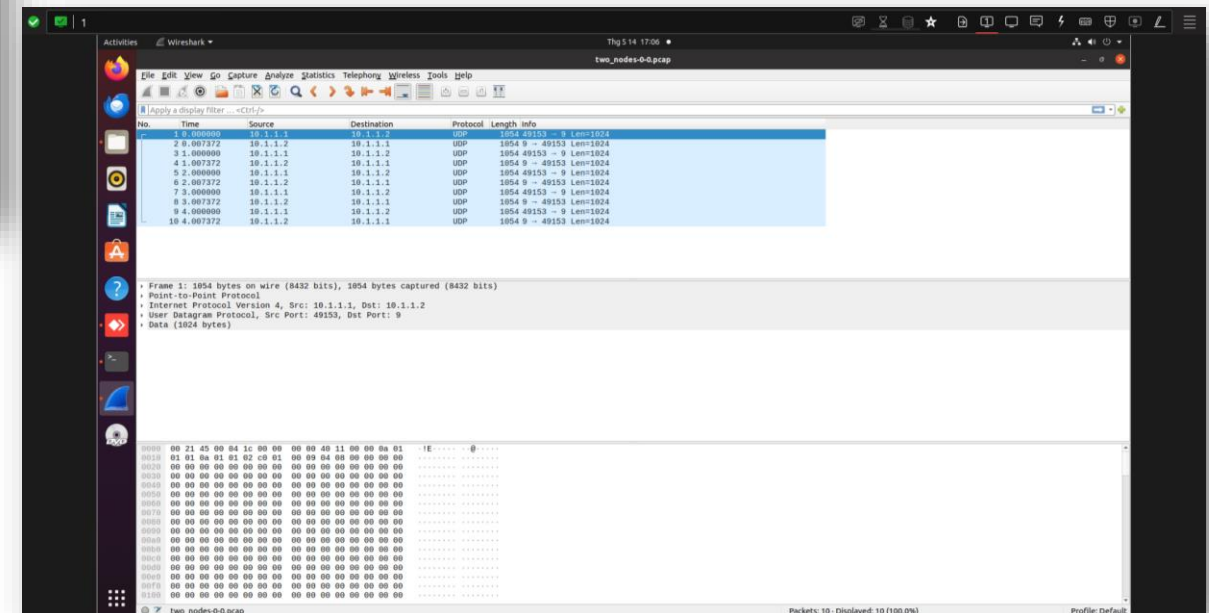
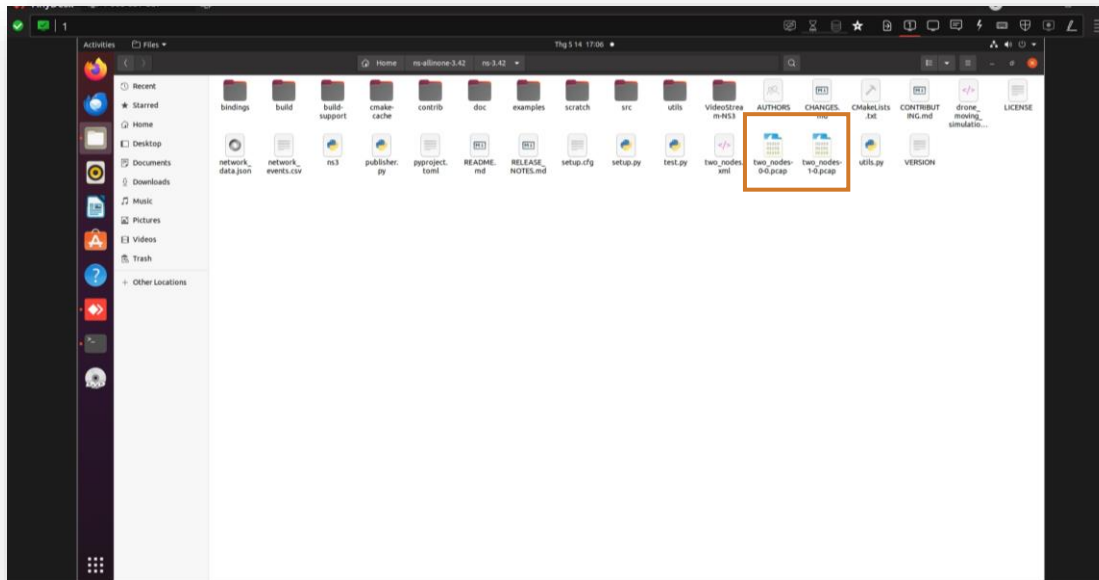
➔ Kết quả hiển thị trên Terminal sau khi chạy chương trình

04

TRUY CẬP MÁY ẢO TỪ XA

■ QUY TRÌNH THỰC HIỆN VỚI NS3

➔ Kết quả khi xuất file PCAP từ chương trình



04

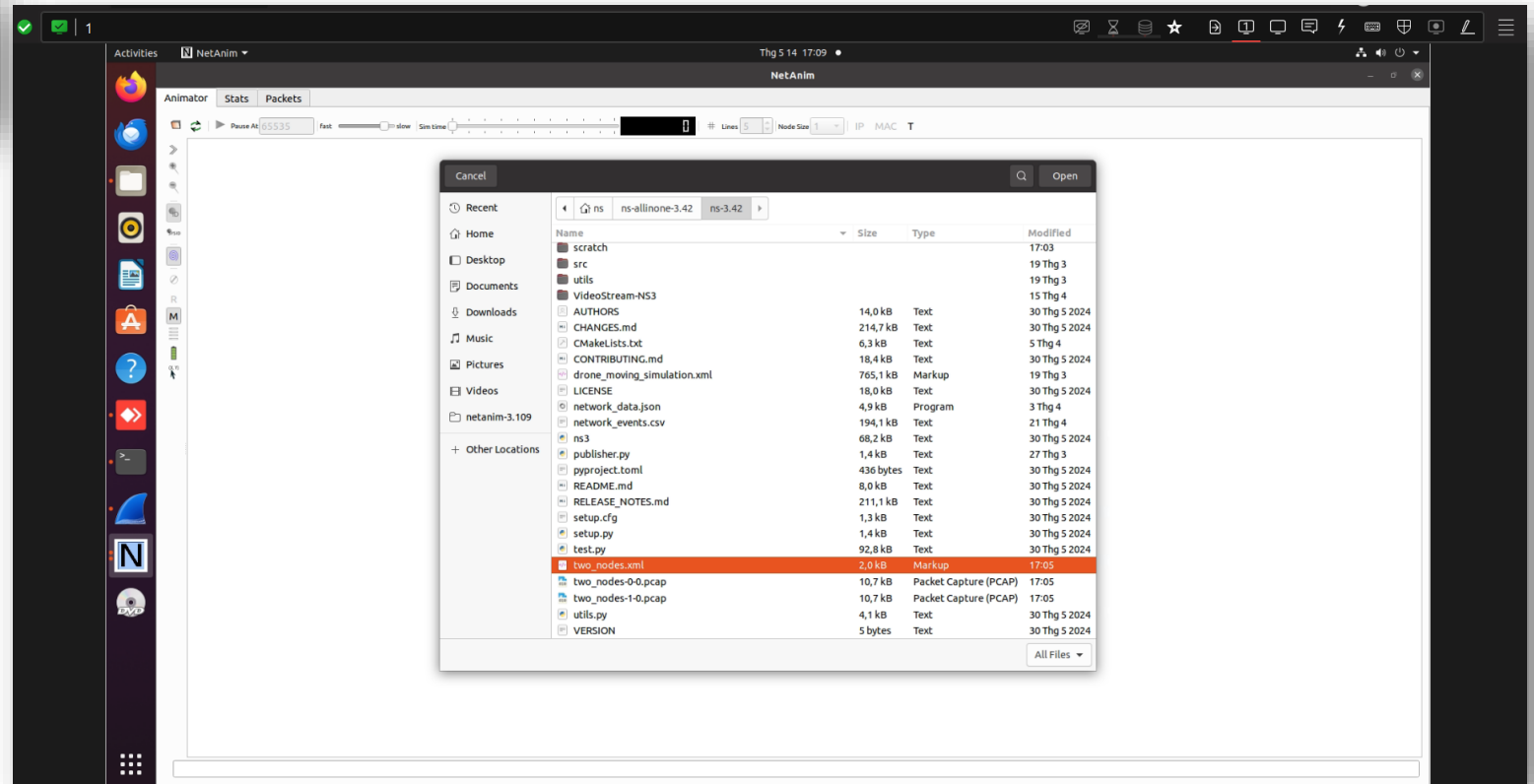
TRUY CẬP MÁY ẢO TỪ XA

■ QUY TRÌNH THỰC HIỆN VỚI NS3

```
Delay Sum: 0.018432s
Mean Delay: 0.0036864s
-----
ns@ns:~/ns-allinone-3.42/ns-3.42$ cd
ns@ns:~$ cd ns-allinone-3.42/netanim-3.109
ns@ns:~/ns-allinone-3.42/netanim-3.109$ ./NetAnim
```

5. **cd** tới thư mục NetAnim để chạy mô phỏng trực quan mô hình mạng

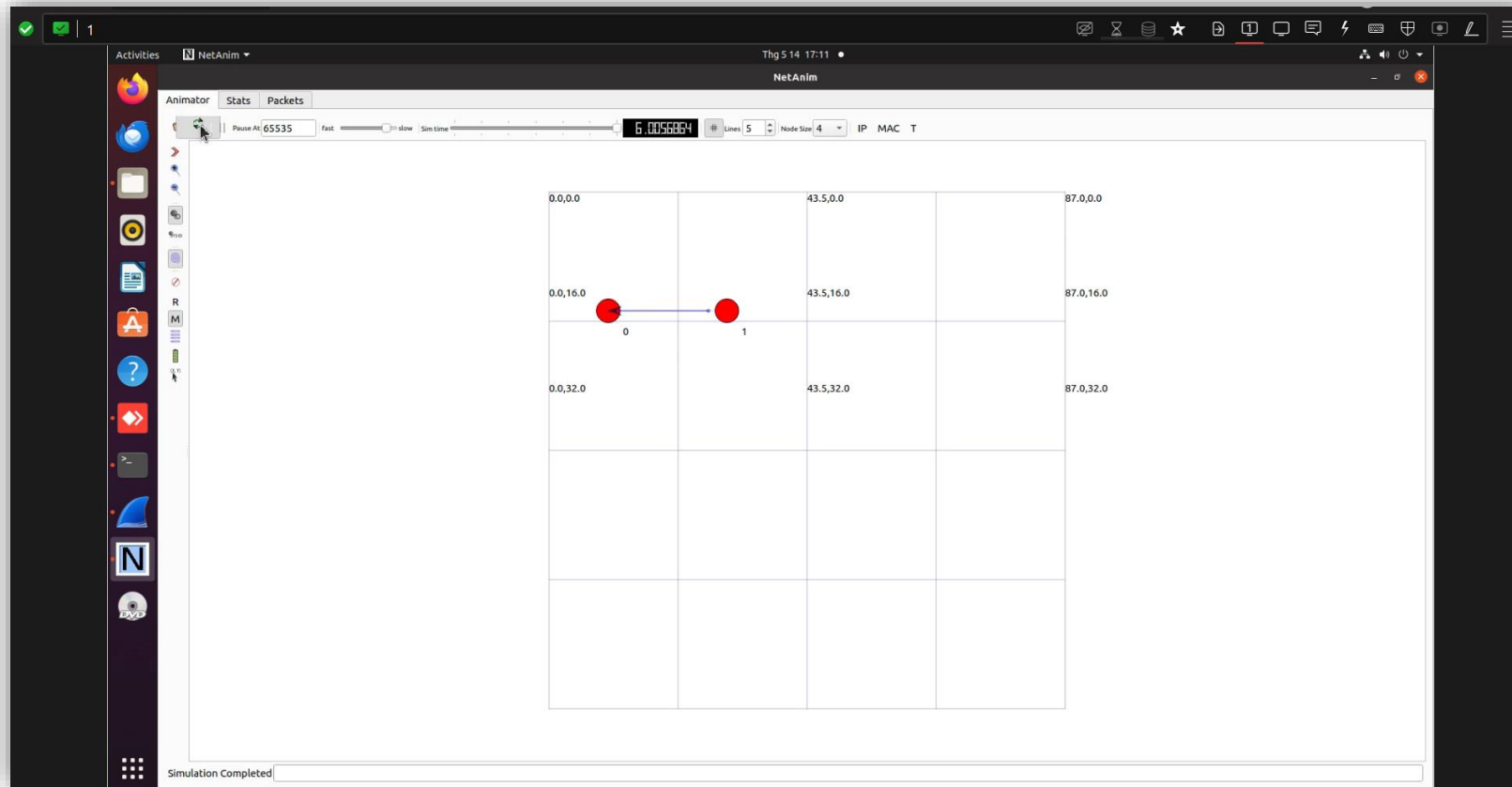
Chú ý: nếu máy ảo chưa có thư mục NetAnim → Tiến hành tải theo hướng dẫn đã trình bày ở mục trên



04

TRUY CẬP MÁY ẢO TỪ XA

■ QUY TRÌNH THỰC HIỆN VỚI NS3



➔ Kết quả khi chạy mô phỏng với NetAnim

THANK YOU